

**LAPORAN PROYEK AKHIR PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN LANJUT**



Rendy	2509106069
Muhammad Ihsan Rosadi	2509106081
Rega Wahyu Firenza	2509106085

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA**

2026

1. LATAR BELAKANG

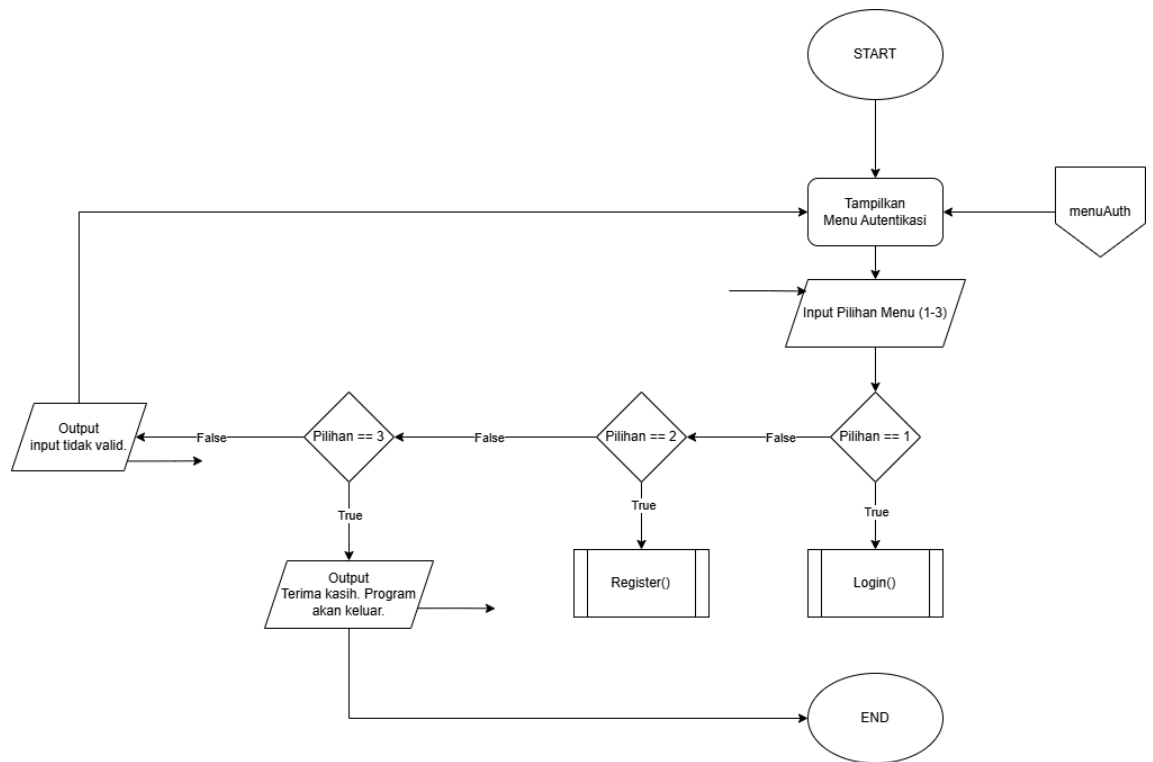
Perkembangan teknologi digital membuat informasi lowongan pekerjaan semakin mudah ditemukan, namun penyebarannya yang tersebar di berbagai platform seperti Jobstreet, KitaLulus, dan Loker.id sering menyulitkan pencari kerja dalam mencari lowongan yang benar-benar sesuai dengan profil dan kemampuan mereka. Selain itu, pencari kerja juga membutuhkan bantuan untuk menganalisis kecocokan CV dengan persyaratan pekerjaan agar proses melamar lebih efektif.

Berdasarkan permasalahan tersebut, dibuat program OpenWork, yaitu aplikasi asisten pencari kerja cerdas yang berkonsep sebagai job aggregator dan AI assistant. Skenario penggunaan aplikasi ini dimulai ketika pengguna masuk ke sistem, lalu mencari atau melihat lowongan pekerjaan baik dari input admin maupun hasil scraping real-time, kemudian sistem membantu memberikan rekomendasi serta fitur konsultasi karir berbasis AI.

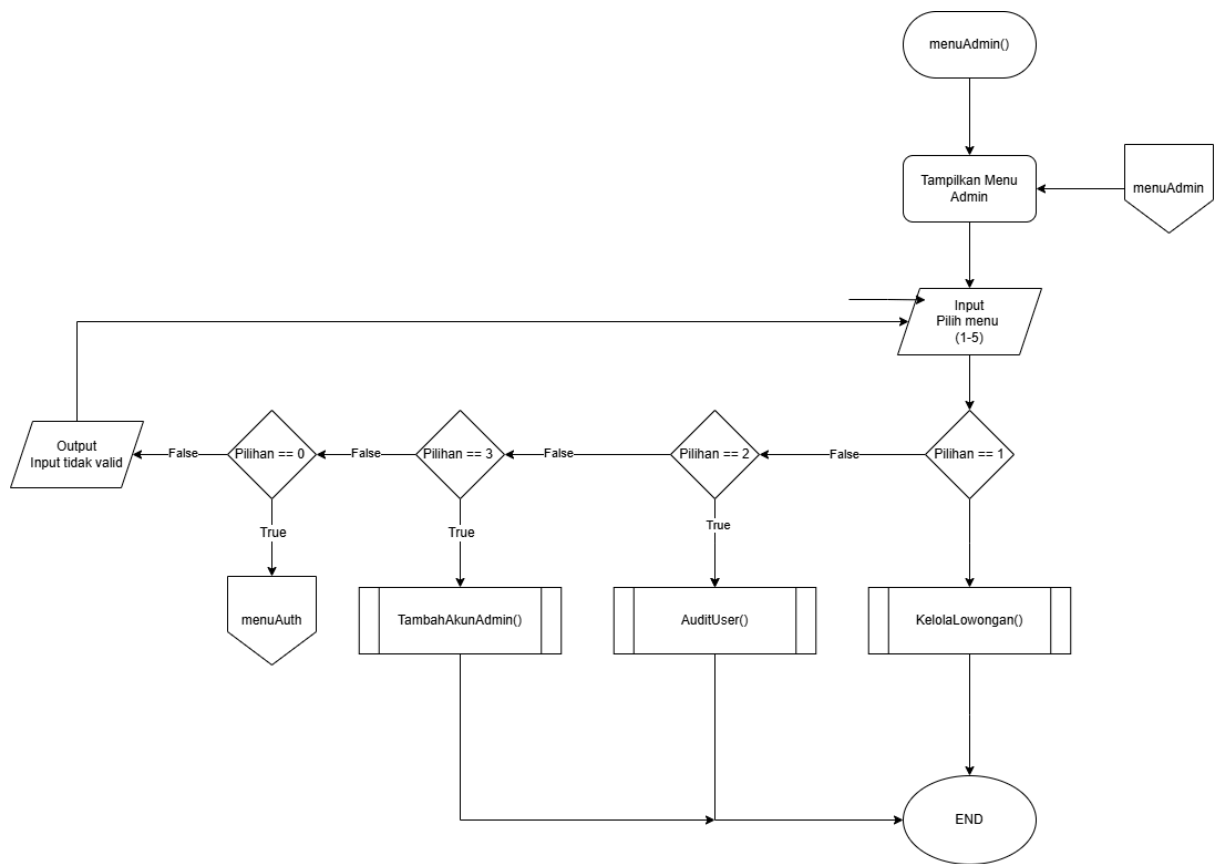
OpenWork memiliki beberapa fitur utama seperti CRUD data lowongan, profil, dan pengguna, fitur pencarian dan pengurutan data, sistem autentikasi dan pembagian hak akses (admin dan user), fitur web scraping lowongan kerja otomatis, auto-bookmark lowongan sesuai profil, serta fitur AI Consultant untuk membantu pengguna dalam konsultasi dan rekomendasi karir. Dengan fitur tersebut, OpenWork diharapkan dapat mempermudah pencari kerja dalam menemukan lowongan yang tepat secara cepat dan efisien.

2. FLOWCHART

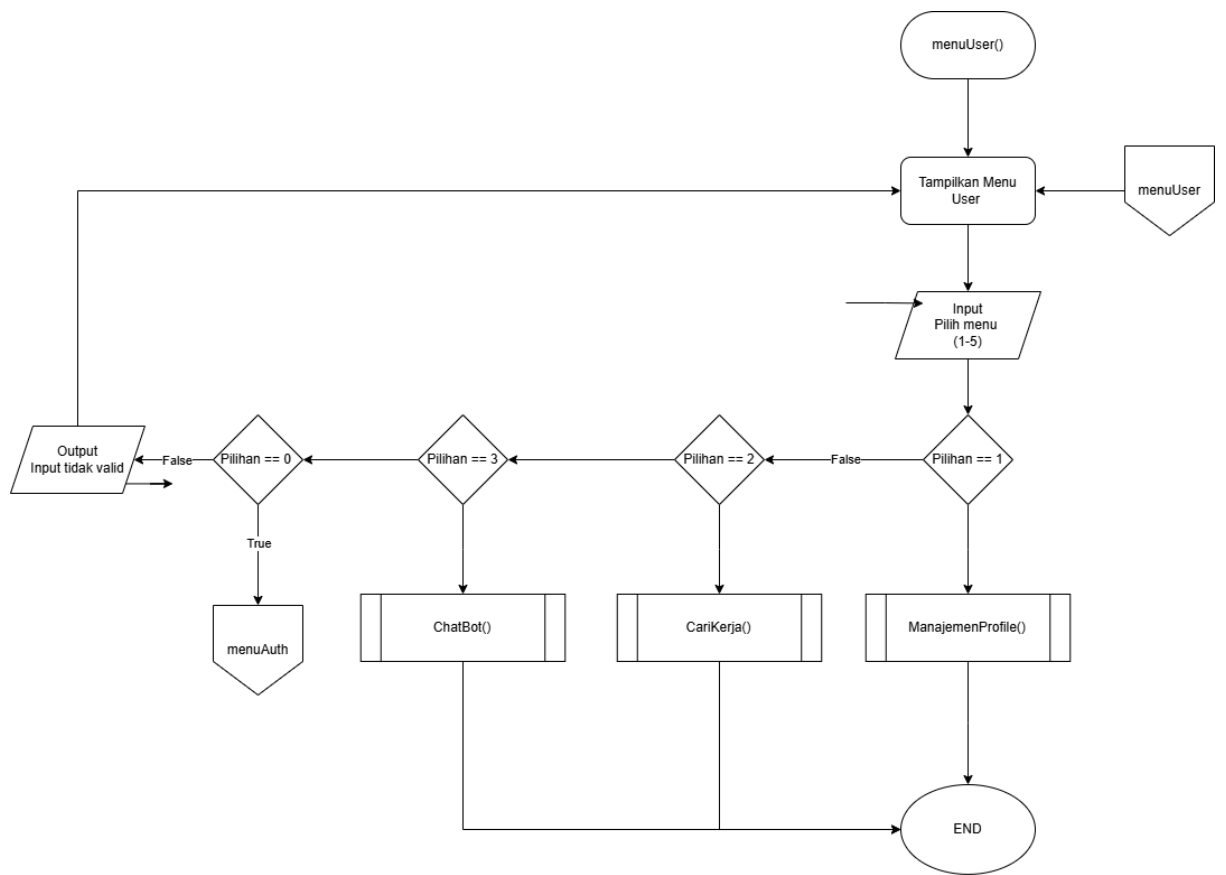
Pada bab ini, kalian perlu membuat flowchart dari program yang kalian buat, buatlah serapi dan sedetail mungkin. Jika tidak cukup pada satu gambar saja, bisa dipisah menjadi beberapa bagian, dengan mempertimbangkan hubungan antar gambarnya.



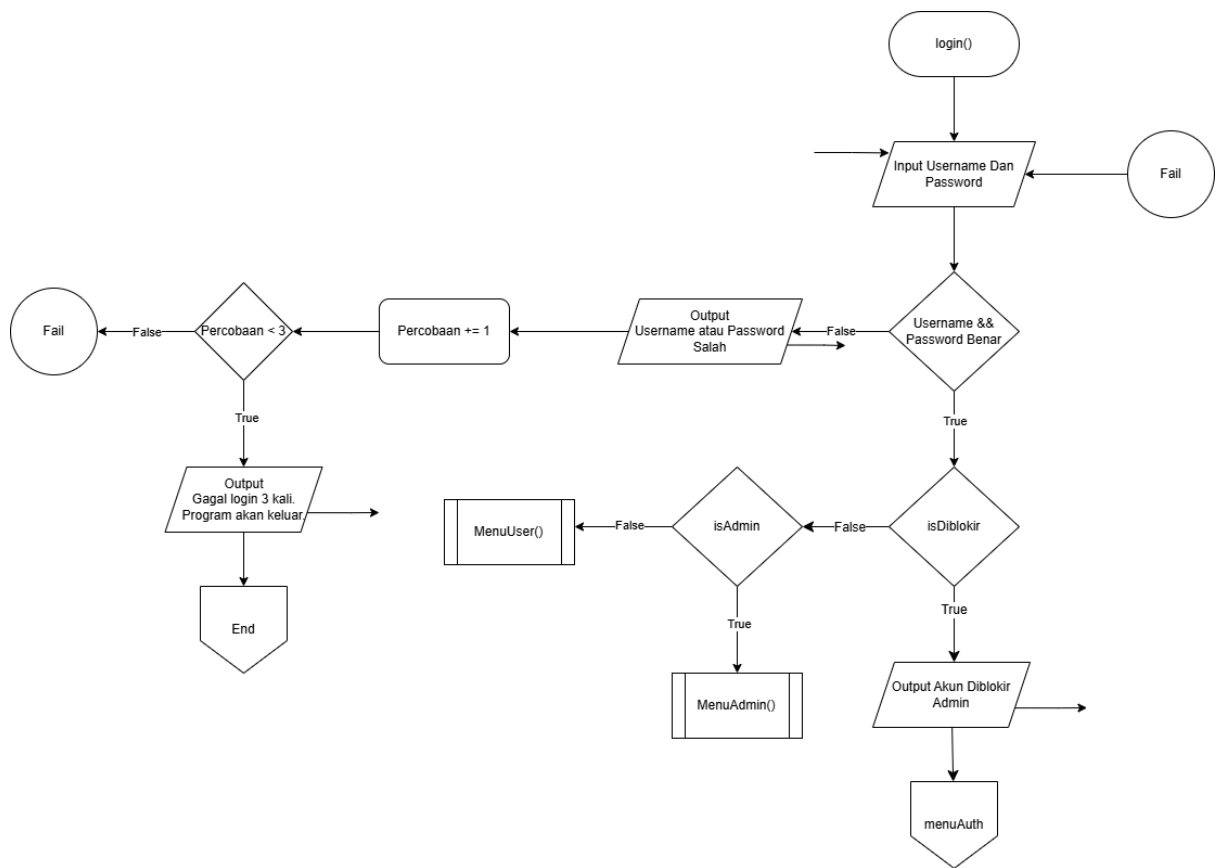
Gambar 2.1 Flowchart Alur Utama



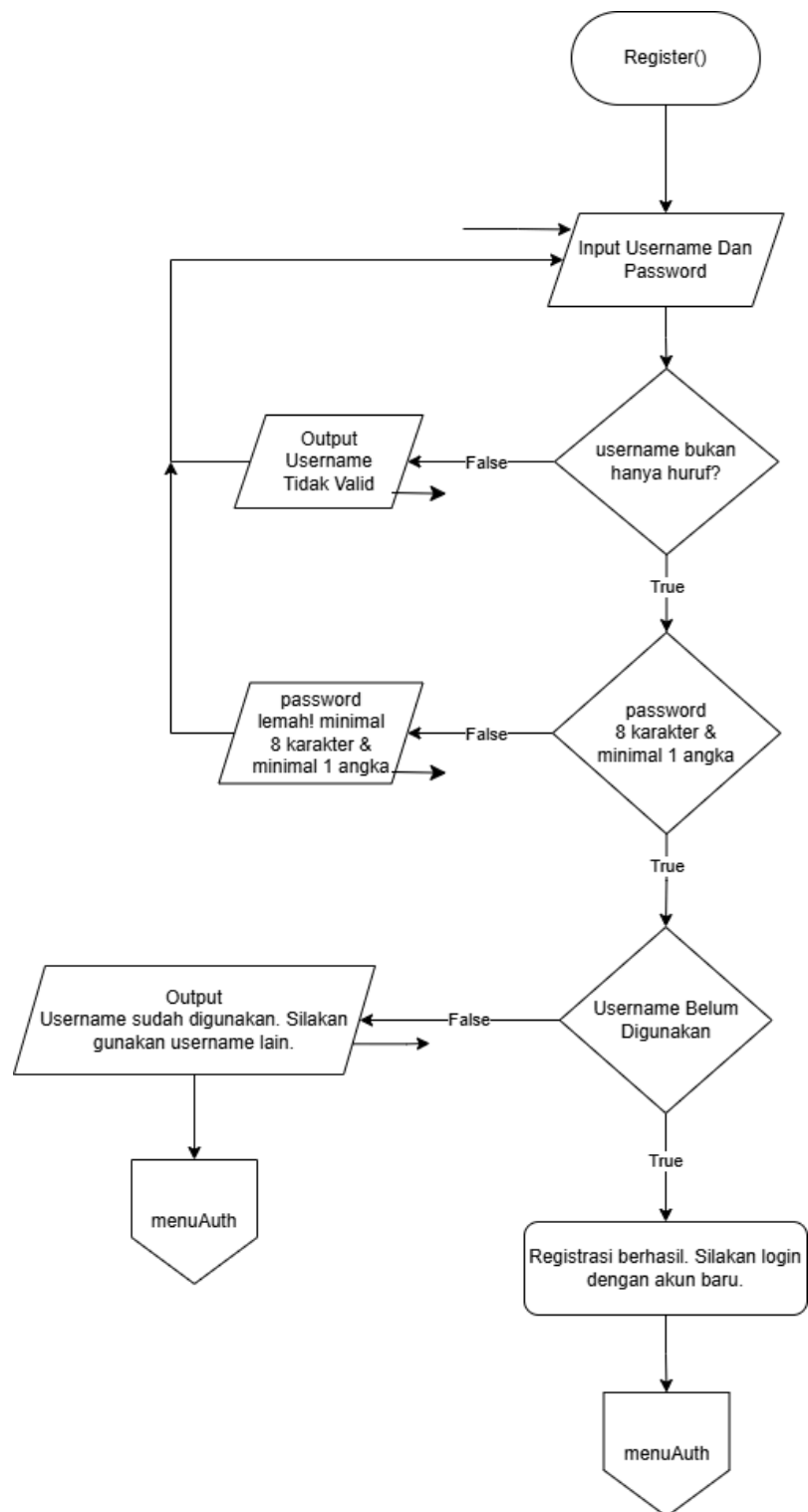
Gambar 2.2 Flowchart Menu Admin



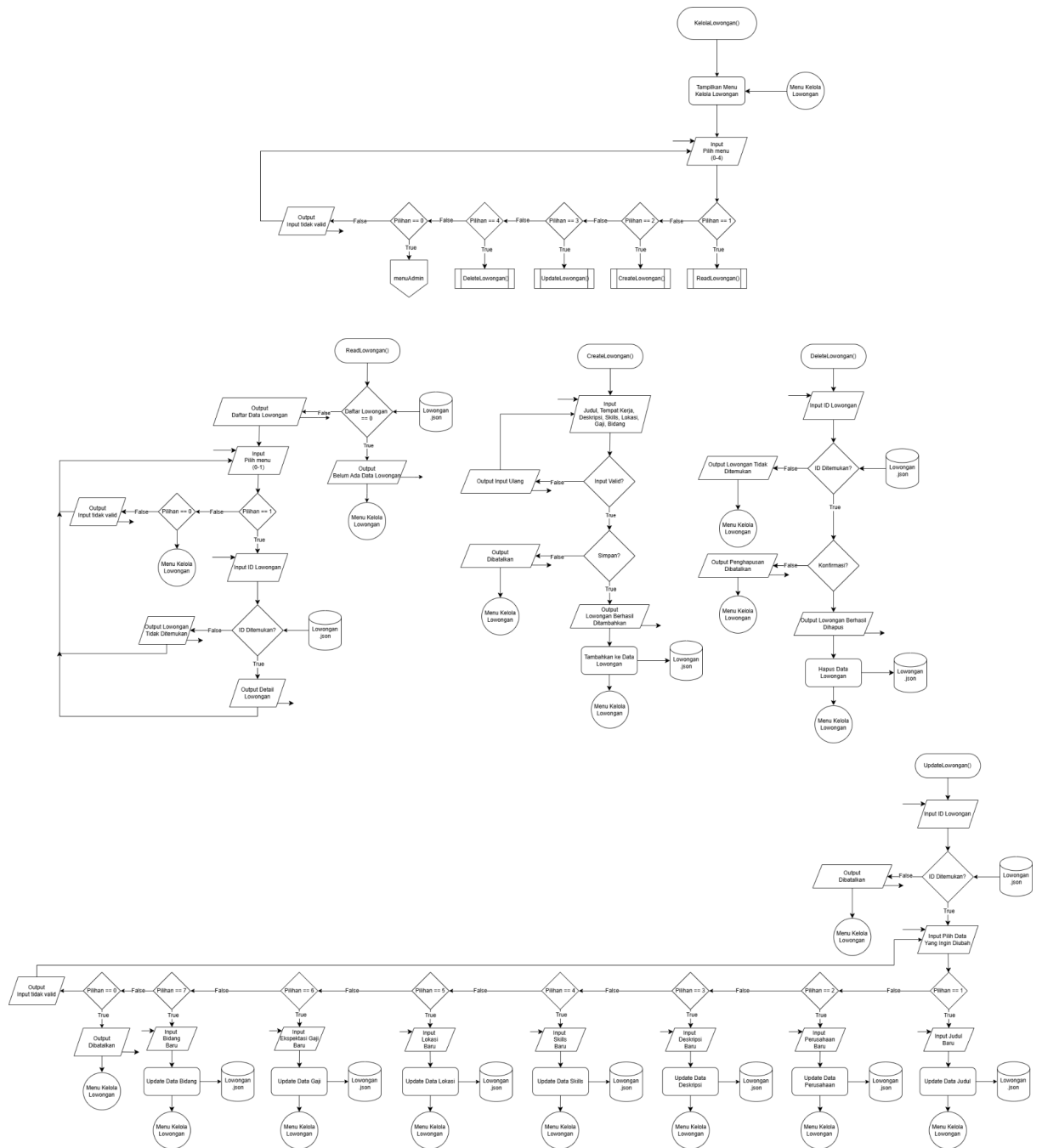
Gambar 2.3 Flowchart Menu User



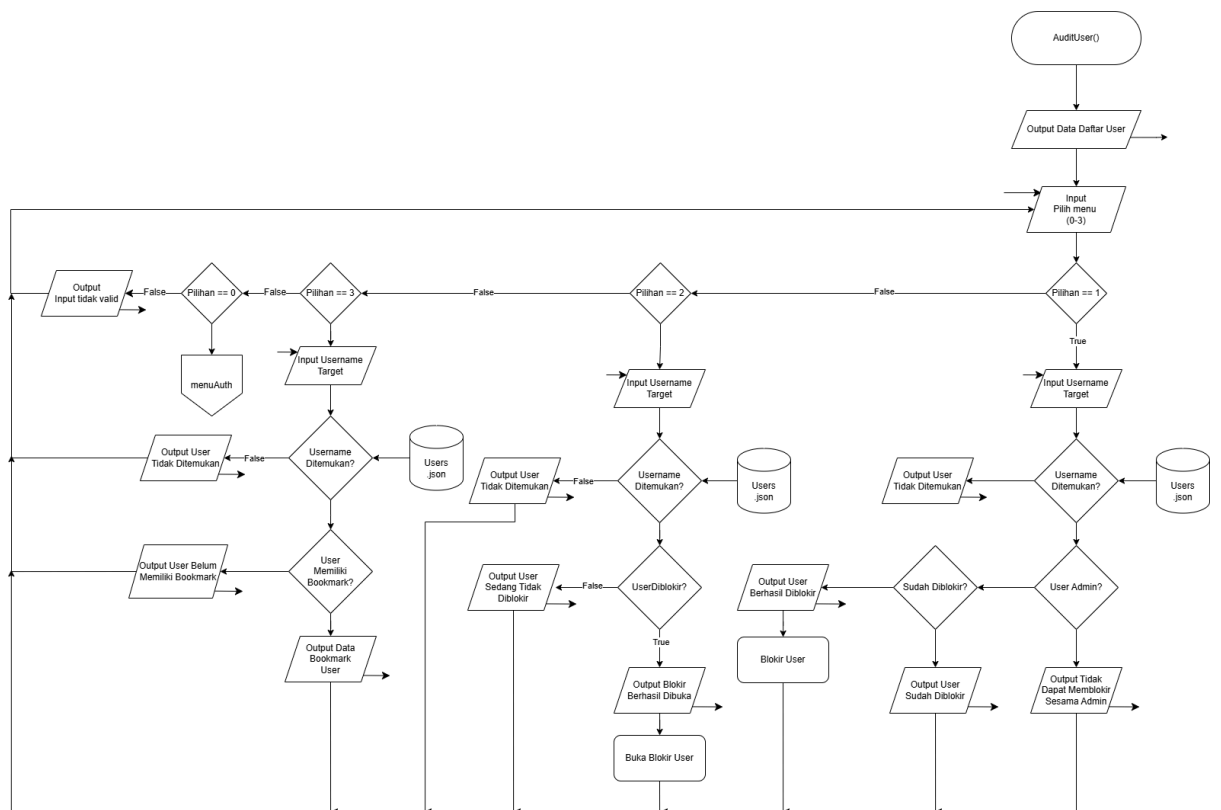
Gambar 2.4 Flowchart Fitur Login



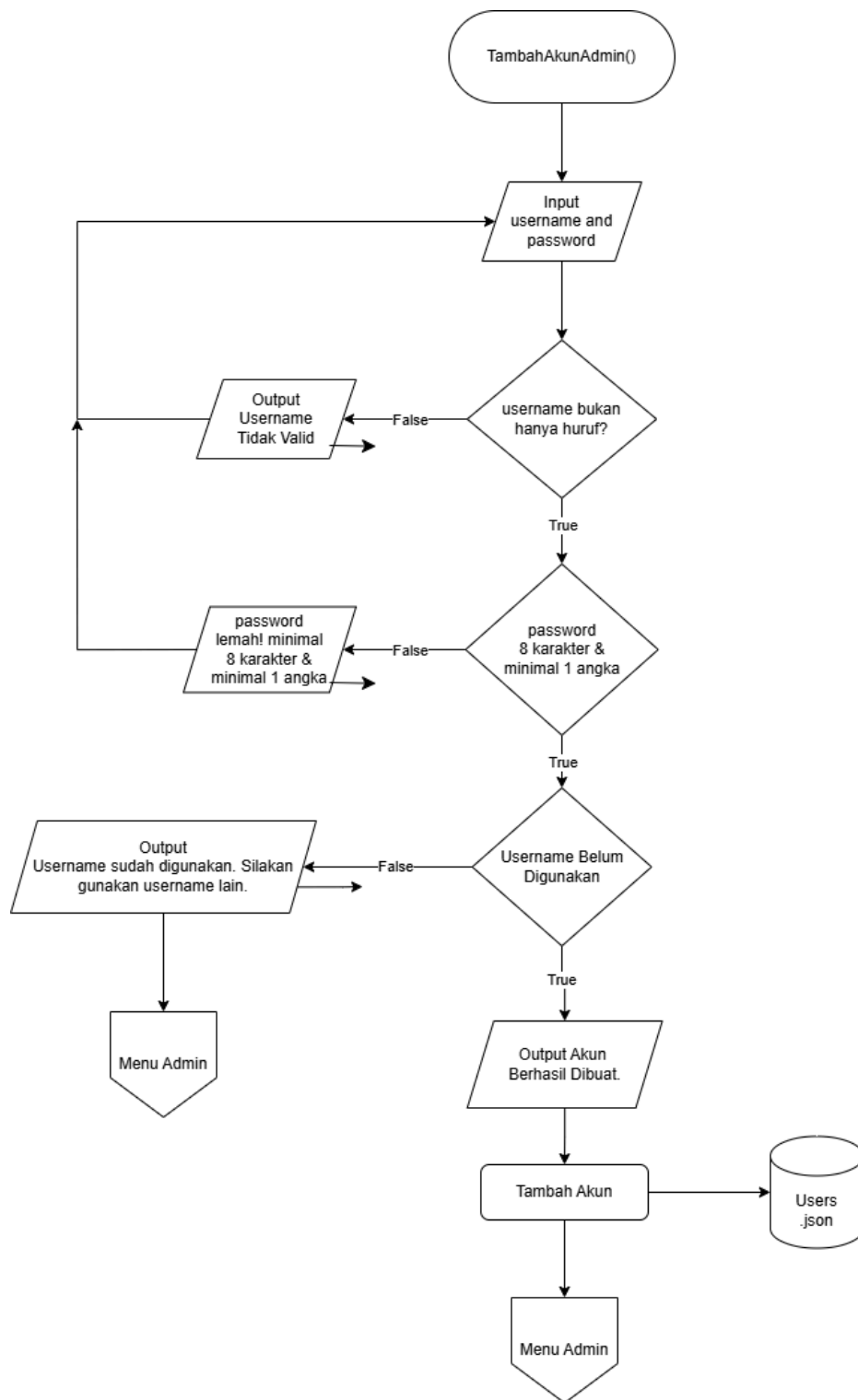
Gambar 2.5 Flowchart Fitur Register



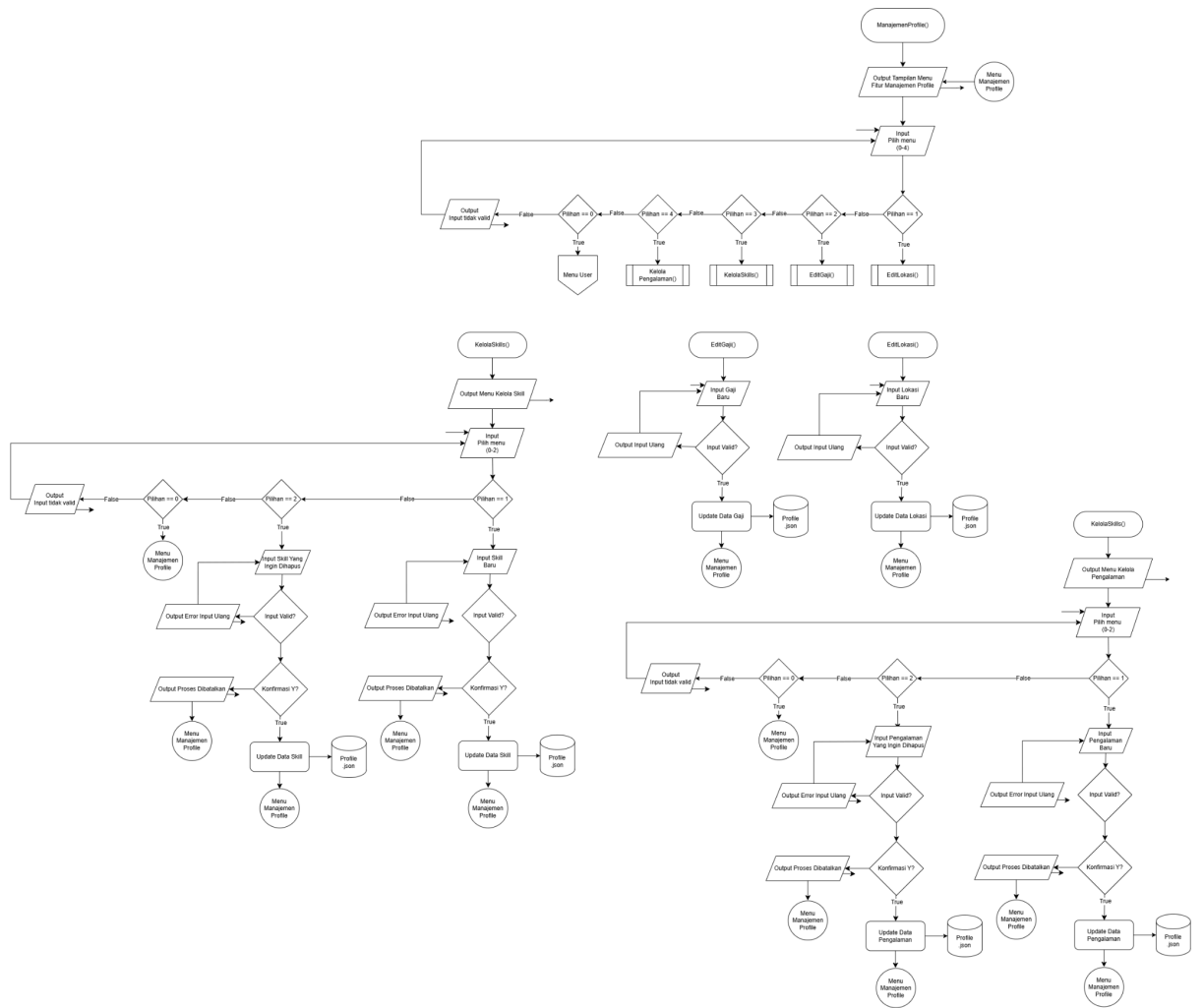
Gambar 2.6 Flowchart Menu Kelola Lowongan (Admin)



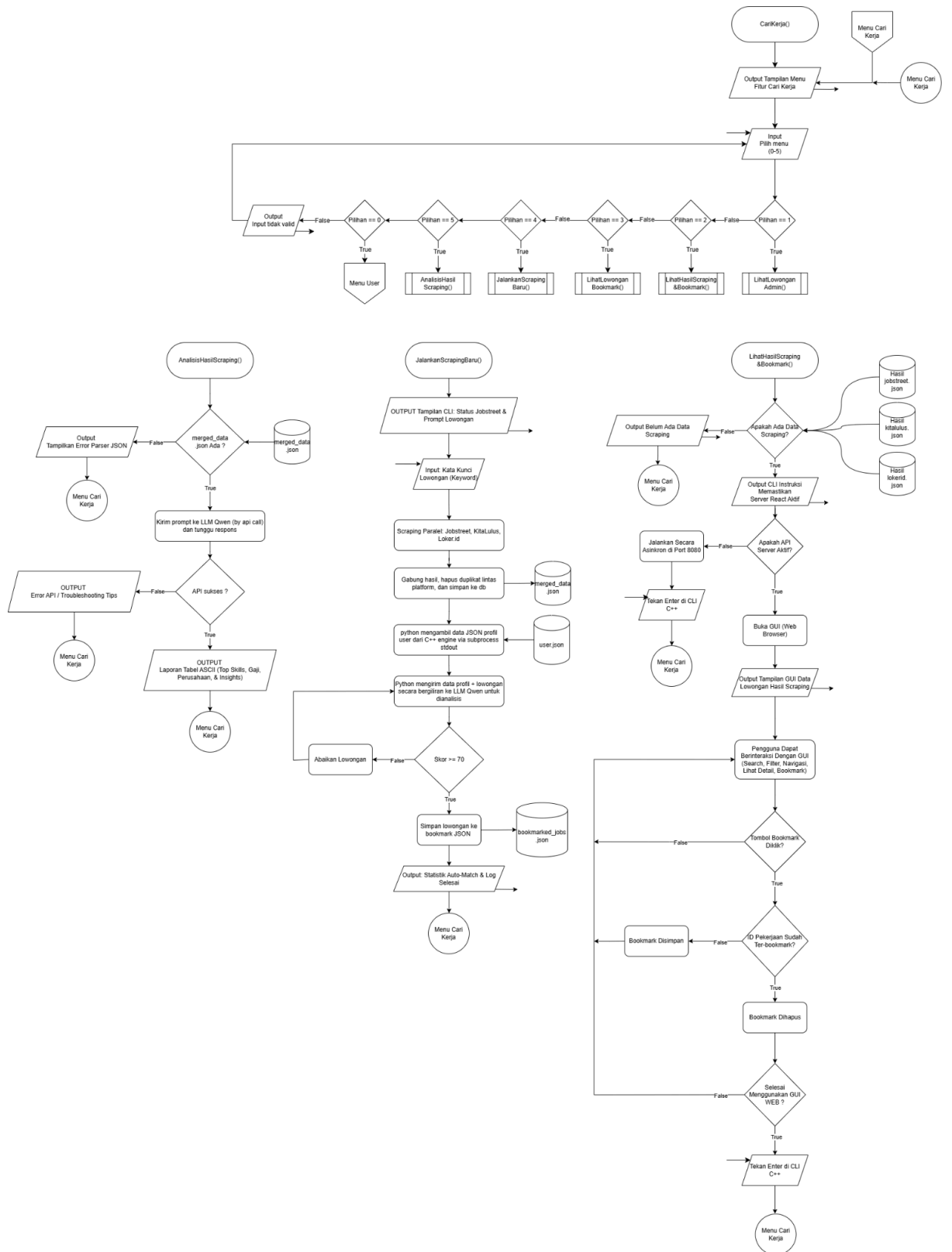
Gambar 2.7 Flowchart Menu Audit User (Admin)



Gambar 2.8 Flowchart Fitur Tambah Akun Admin baru (Admin)

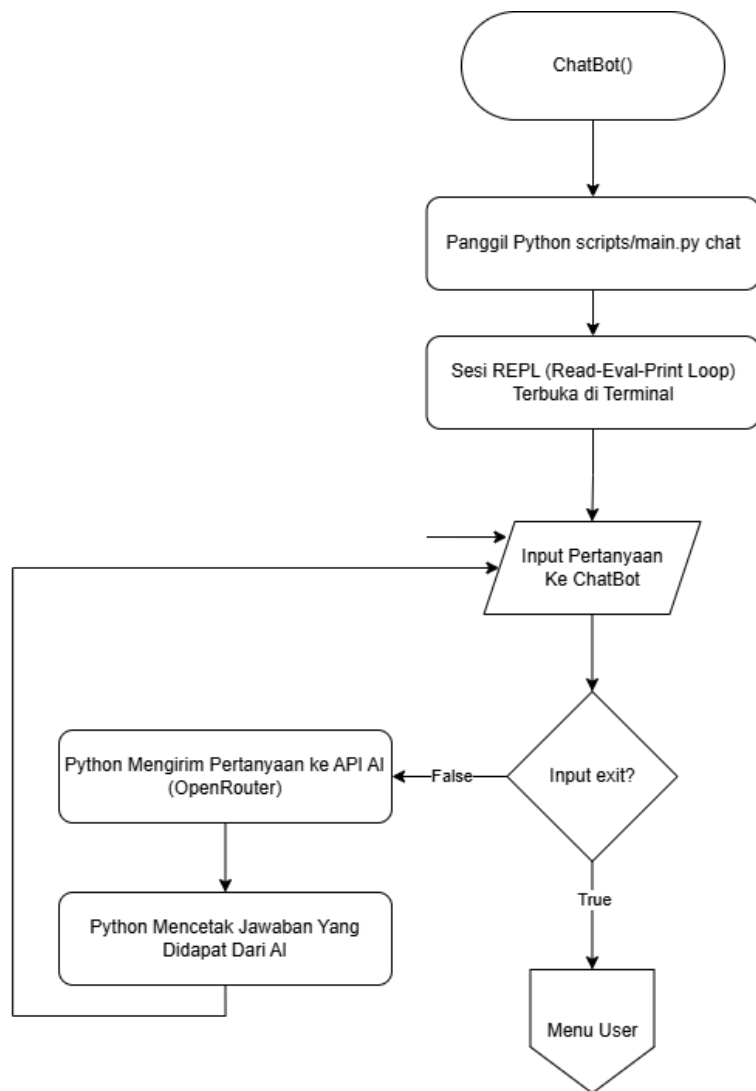


Gambar 2.1 Flowchart Fitur Manajemen Profile (User)





Gambar 2.10 Flowchart Menu Fitur Cari Kerja (User)



Gambar 2.11 Flowchart Fitur Chat AI Agent (user)

3. OUTPUT PROGRAM

Setelah program yang telah kalian buat selesai, *screenshot-lah* output dari program yang sudah kalian buat, **output merupakan teks** yang dikeluarkan pada terminal maupun file yang telah dibuat secara otomatis oleh program, sehingga haruslah **menggambarkan alur** jalannya program tersebut.



Gambar 3.1 Tampilan Menu Utama



Gambar 3.2 Tampilan Menu Utama (Input Invalid)

```
=====
OPENWORK - AI JOB HUNTER CLI
REGISTER
=====
Username: JohnDoe
Password: *****

[OK] Registrasi berhasil. Silakan login dengan akun baru.

Tekan Enter untuk lanjut...|
```

Gambar 3.3 Fitur Registrasi (Berhasil)

```
=====
OPENWORK - AI JOB HUNTER CLI
REGISTER
=====
Username: s
[!] Username tidak valid! Gunakan 3-20 karakter (huruf, angka, _, .).

Tekan Enter untuk lanjut...|
```

Gambar 3.4 Fitur Registrasi (Username Invalid)

```
=====
OPENWORK - AI JOB HUNTER CLI
REGISTER
=====
Username: JohnDoe
[!] Username sudah digunakan. Silakan gunakan Username lain.

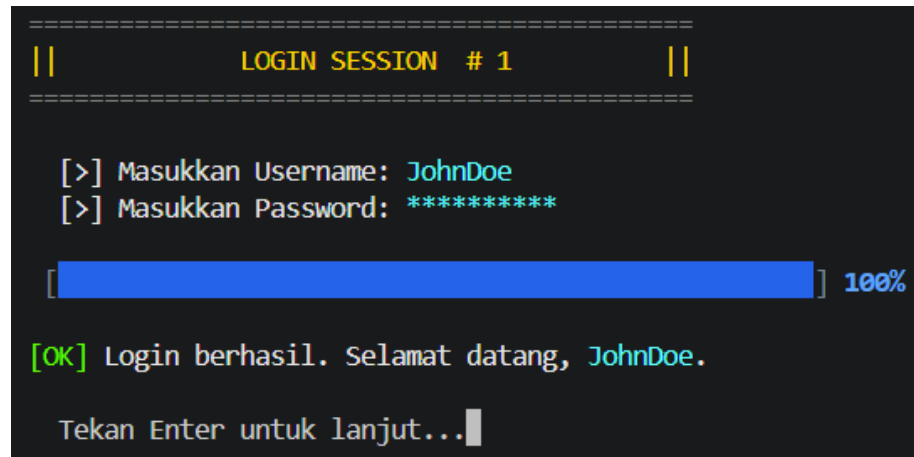
Tekan Enter untuk lanjut...|
```

Gambar 3.5 Fitur Registrasi (Username Sudah Digunakan)

```
=====
OPENWORK - AI JOB HUNTER CLI
REGISTER
=====
Username: JohnTe
Password: *****
[!] Password lemah! Minimal 8 karakter, 1 huruf besar, 1 huruf kecil, 1 angka.

Tekan Enter untuk lanjut...|
```

Gambar 3.6 Fitur Registrasi (Password Lemah)



Gambar 3.7 Fitur Login (Berhasil)



Gambar 3.8 Fitur Login (Gagal)



Gambar 3.9 Fitur Login (Gagal 3x)

```
=====
||          LOGIN SESSION  # 1          ||
=====

[>] Masukkan Username: 1212
[>] Masukkan Password: *****

[!] Akses Ditolak: Akun Anda telah diblokir oleh Admin.

Tekan Enter untuk lanjut...|
```

Gambar 3.10 Fitur Login (Diblokir)

```
+=====+
|          OPENWORK - MENU ADMIN          |
+=====+
| No | Fitur |
+-----+
| 1 | Cari & Kelola Lowongan (CRUD Job) |
| 2 | Audit User (Lihat & Blokir User) |
| 3 | Tambah Akun Admin Baru |
+-----+
| 0 | Kembali ke Menu Login |
+=====+

Pilih Menu: |
```

Gambar 3.11 Tampilan Menu Admin

```
+=====+
|          LOWONGAN KERJA          |
+=====+
| No | Fitur |
+-----+
| 1 | Lihat semua lowongan |
| 2 | Tambah lowongan baru |
| 3 | Edit lowongan |
| 4 | Hapus lowongan |
+-----+
| 0 | Kembali |
+=====+

Pilih opsi: |
```

Gambar 3.12 Tampilan Menu Fitur Kelola Lowongan (Admin)

```
=====
|          PREVIEW DATA LOWONGAN          |
=====
ID           : 1
Judul        : Graphic Designer
Tempat kerja : Solutech Indonesia Maju
Deskripsi    : Mencari Seorang Graphic Designer yang berbakat dan kreatif.
Skills       : Photoshop, Illustrator, InDesign, Figma
Lokasi       : Cempaka Putih, Jakarta Raya
Gaji         : 5000000
Bidang       : CREATIVE
=====

Simpan? (y/n): y

[OK] Lowongan "Graphic Designer" berhasil ditambahkan! (ID: 1)

Tekan Enter untuk lanjut...|
```

Gambar 3.13 Fitur Tambah Lowongan (Berhasil)

```
=====
|          PREVIEW DATA LOWONGAN          |
=====
ID           : 2
Judul        : Graphic Designer
Tempat kerja : Solutech Indonesia Maju
Deskripsi    : Mencari Seorang Graphic Designer yang berbakat dan kreatif.
Skills       : Photoshop, Illustrator, InDesign, Figma
Lokasi       : Cempaka Putih, Jakarta Raya
Gaji         : 5000000
Bidang       : CREATIVE
=====

Simpan? (y/n): n
[INFO] Dibatalkan.

Tekan Enter untuk lanjut...|
```

Gambar 3.14 Fitur Tambah Lowongan (Dibatalkan)

```
=====
|                                TAMBAH LOWONGAN KERJA BARU                                |
=====

Judul lowongan      : AA
[!] Judul tidak valid.
Judul lowongan      : Design
Tempat Kerja        : CV
[!] Tempat Kerja tidak valid.
Tempat Kerja        : PT Jaya
Deskripsi           : DEs
Skills dibutuhkan   : Photoshop) Canva
[!] Format skills tidak valid (Gunakan koma untuk memisahkan).
Skills dibutuhkan   : Photoshop, Canva
Lokasi              : AA
[!] Lokasi tidak valid.
Lokasi              : Samarinda
[!] Input tidak valid. Masukkan angka.
Ekspektasi Gaji     : 3000000
[!] Input tidak valid. Masukkan angka 1 - 6.

Pilih bidang:
[1] ALL
[2] IT
[3] ECONOMY
[4] HEALTHCARE
[5] EDUCATION
[6] CREATIVE

Pilih (1-6): 8
```

Gambar 3.15 Fitur Tambah Lowongan (Input Error)

```
=====
|                                DAFTAR DATA LOWONGAN KERJA                                |
=====

[INFO] Belum ada lowongan kerja terdaftar.

Tekan Enter untuk lanjut...
```

Gambar 3.16 Fitur Lihat Lowongan (Kosong)

```
=====
|                                DAFTAR DATA LOWONGAN KERJA                                |
=====

| ID | Judul | Tempat Kerja | Bidang | Lokasi | Gaji |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1 | Graphic Designer | Solutech Indones.. | CREATIVE | Cempaka Put.. | 5000000 |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|

Total: 1 lowongan

[1] Lihat detail lowongan (by ID)
[0] Kembali

Pilih: 
```

Gambar 3.17 Fitur Lihat Lowongan (Ada)


```
=====
|                               DATA SAAT INI                               |
=====
Judul      : Graphic Designer
Tempat Kerja : Solutech Indonesia Maju
Deskripsi  : Mencari Seorang Graphic Designer yang berbakat dan kreatif.
Skills     : Photoshop, Illustrator, InDesign, Figma
Lokasi     : Cempaka Putih, Jakarta Raya
Gaji       : 5000000
Bidang     : CREATIVE
=====

Pilih field yang akan diubah:
[1] Judul
[2] Tempat Kerja
[3] Deskripsi
[4] Skills
[5] Lokasi
[6] Ekspektasi Gaji
[7] Bidang
[0] Batal

Pilih: 
```

Gambar 3.22 Fitur Edit Lowongan (ID Ditemukan)

```
=====
|                               EDIT LOWONGAN KERJA                               |
=====

Masukkan ID lowongan yang akan diedit: 4
[!] Lowongan dengan ID 4 tidak ditemukan.

Tekan Enter untuk lanjut... 
```

Gambar 3.23 Fitur Edit Lowongan (ID Tidak Ditemukan)

```
=====
|                               DATA SAAT INI                               |
=====
Judul      : Graphic Designer
Tempat Kerja : Solutech Indonesia Maju
Deskripsi  : Mencari Seorang Graphic Designer yang berbakat dan kreatif.
Skills     : Photoshop, Illustrator, InDesign, Figma
Lokasi     : Cempaka Putih, Jakarta Raya
Gaji       : 5000000
Bidang     : CREATIVE
=====

Pilih field yang akan diubah:
[1] Judul
[2] Tempat Kerja
[3] Deskripsi
[4] Skills
[5] Lokasi
[6] Ekspektasi Gaji
[7] Bidang
[0] Batal

Pilih: 1
Judul baru: Desain Grafis 
```

Gambar 3.24 Fitur Edit Lowongan (Input Data Yang Ingin Diubah)

```
=====
|                               |
|          PREVIEW DATA SETELAH UPDATE          |
|                               |
|=====|
| ID      : 1 |
| Judul   : Desain Grafis |
| Tempat Kerja : Solutech Indonesia Maju |
| Deskripsi : Mencari Seorang Graphic Designer yang berbakat dan kreatif. |
| Skills  : Photoshop, Illustrator, InDesign, Figma |
| Lokasi  : Cempaka Putih, Jakarta Raya |
| Gaji    : 5000000 |
| Bidang  : CREATIVE |
|=====|

[OK] Lowongan ID 1 berhasil diupdate!

Tekan Enter untuk lanjut...|
```

Gambar 3.25 Fitur Edit Lowongan (Berhasil)

```
=====
|                               |
|          DATA SAAT INI          |
|                               |
|=====|
| Judul   : Desain Grafis |
| Tempat Kerja : Solutech Indonesia Maju |
| Deskripsi : Mencari Seorang Graphic Designer yang berbakat dan kreatif. |
| Skills  : Photoshop, Illustrator, InDesign, Figma |
| Lokasi  : Cempaka Putih, Jakarta Raya |
| Gaji    : 5000000 |
| Bidang  : CREATIVE |
|=====|

Pilih field yang akan diubah:
[1] Judul
[2] Tempat Kerja
[3] Deskripsi
[4] Skills
[5] Lokasi
[6] Ekspektasi Gaji
[7] Bidang
[0] Batal

[!] Input tidak valid. Masukkan angka 0 - 7.
Pilih: 1
Judul baru: AA
[!] Judul tidak valid.
[!] Input tidak boleh kosong.
Judul baru: |
```

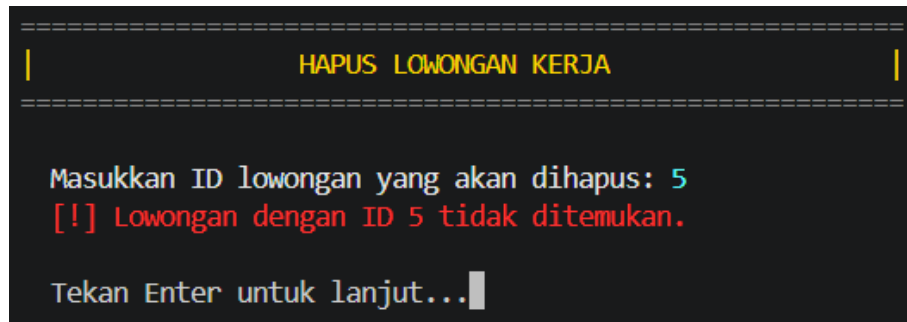
Gambar 3.26 Fitur Edit Lowongan (Input Error)

```
=====
|                               |
|          HAPUS LOWONGAN KERJA          |
|                               |
|=====|

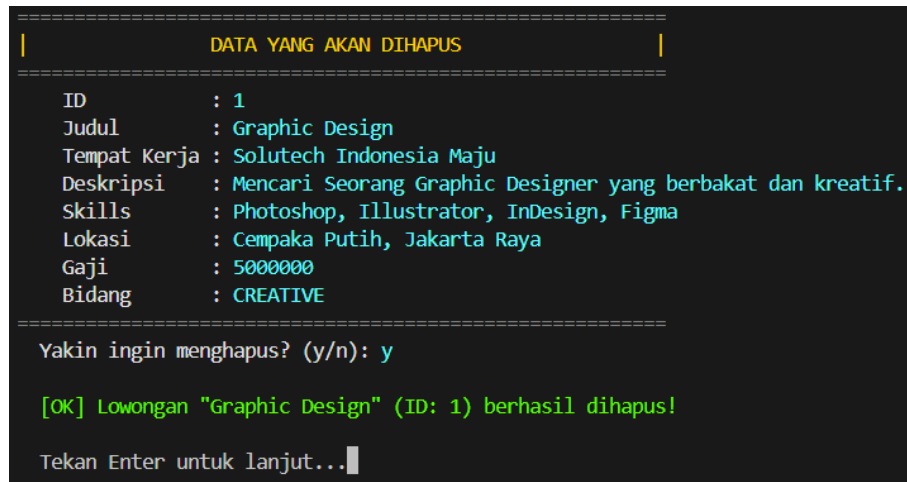
[INFO] Belum ada lowongan untuk dihapus.

Tekan Enter untuk lanjut...|
```

Gambar 3.27 Fitur Hapus Lowongan (Kosong)



Gambar 3.28 Fitur Hapus Lowongan (ID Tidak Ditemukan)



Gambar 3.29 Fitur Hapus Lowongan (Berhasil)



Gambar 3.30 Fitur Hapus Lowongan (Dibatalkan)


```
+=====+
|                                     |
|                               OPENWORK - AUDIT USER                               |
|                                     |
+-----+
| Username          | Role   | Status |
+-----+-----+-----+
| John              | User   | Aktif  |
| Doe               | User   | Aktif  |
| 1212              | User   | Aktif  |
| JohnDoe           | User   | Aktif  |
| JohnTe            | User   | Aktif  |
| 11111             | User   | Aktif  |
+-----+-----+-----+
| 1 | Blokir User    |
| 2 | Buka Blokir User |
| 3 | Lihat Bookmark User |
+-----+-----+-----+
| 0 | Kembali ke Menu Admin |
+-----+-----+-----+

Pilih Menu: 
```

Gambar 3.31 Tampilan Menu Fitur Audit User (Admin)

```
+=====+
|                                     |
|                               OPENWORK - AUDIT USER                               |
|                                     |
+-----+
| Username          | Role   | Status |
+-----+-----+-----+
| John              | User   | Aktif  |
| Doe               | User   | Aktif  |
| 1212              | User   | Aktif  |
| JohnDoe           | User   | Aktif  |
| JohnTe            | User   | Aktif  |
| 11111             | User   | Aktif  |
+-----+-----+-----+
| 1 | Blokir User    |
| 2 | Buka Blokir User |
| 3 | Lihat Bookmark User |
+-----+-----+-----+
| 0 | Kembali ke Menu Admin |
+-----+-----+-----+

Pilih Menu: 1

Masukkan Username target: JAck
[!] User tidak ditemukan.

Tekan Enter untuk lanjut... 
```

Gambar 3.32 Fitur Blokir User (User Tidak Ditemukan)

```
+=====+
|                                     |
|                               OPENWORK - AUDIT USER                               |
|                                     |
+-----+
| Username      | Role   | Status |
+-----+-----+-----+
| John          | User   | Aktif  |
| Doe           | User   | Aktif  |
| 1212          | User   | Aktif  |
| JohnDoe       | User   | Aktif  |
| JohnTe        | User   | Aktif  |
| 11111         | User   | Aktif  |
+-----+-----+-----+
| 1 | Blokir User |
| 2 | Buka Blokir User |
| 3 | Lihat Bookmark User |
+-----+-----+-----+
| 0 | Kembali ke Menu Admin |
+-----+-----+-----+

Pilih Menu: 1

Masukkan Username target: 1212
[OK] User 1212 berhasil diblokir.

Tekan Enter untuk lanjut...|
```

Gambar 3.33 Fitur Blokir User (User Ditemukan)

```
+=====+
|                                     |
|                               OPENWORK - AUDIT USER                               |
|                                     |
+-----+
| Username | Role | Status |
+-----+-----+-----+
| John     | User | Aktif  |
| Doe      | User | Aktif  |
| 1212     | User | Terblokir |
| JohnDoe  | User | Aktif  |
| JohnTe   | User | Aktif  |
| 11111    | User | Aktif  |
+-----+-----+-----+
| 1 | Blokir User |
| 2 | Buka Blokir User |
| 3 | Lihat Bookmark User |
+-----+-----+-----+
| 0 | Kembali ke Menu Admin |
+-----+-----+-----+

Pilih Menu: 2

Masukkan Username target: John
[INFO] User John tidak sedang terblokir.

Tekan Enter untuk lanjut... 
```

Gambar 3.34 Fitur Buka Blokir User (User Tidak Diblokir)

```
+=====+
|                                     |
|                               OPENWORK - AUDIT USER                               |
|                                     |
+-----+
| Username          | Role   | Status   |
+-----+-----+-----+
| John              | User   | Aktif    |
| Doe               | User   | Aktif    |
| 1212              | User   | Terblokir|
| JohnDoe           | User   | Aktif    |
| JohnTe            | User   | Aktif    |
| 11111             | User   | Aktif    |
+-----+-----+-----+

| 1 | Blokir User
| 2 | Buka Blokir User
| 3 | Lihat Bookmark User
|---|-----|
| 0 | Kembali ke Menu Admin
+-----+-----+-----+

Pilih Menu: 2

Masukkan Username target: 1212
[OK] Blokir untuk User 1212 berhasil dibuka.

Tekan Enter untuk lanjut...|
```

Gambar 3.35 Fitur Buka Blokir User (Berhasil)

```
+=====+
|                                     |
|                               DAFTAR BOOKMARK USER (AUDIT)                               |
|                                     |
+-----+
| Username Target : John
| Total Bookmark  : 0
|-----|
|
| [INFO] User ini belum memiliki bookmark.
|
| Tekan Enter untuk lanjut...|
```

Gambar 3.36 Fitur Hapus Lowongan (Dibatalkan)

```
+=====+
|                                     |
|                               DAFTAR BOOKMARK USER (AUDIT)                               |
|                                     |
+-----+
| Username Target : John
| Total Bookmark  : 1
|-----|
|
| Total: 1 Lowongan Tersimpan
|
+-----+-----+-----+-----+-----+
| BID | SUMBER | JUDUL LOWONGAN | TEMPAT KERJA | LOKASI | ESTIMASI GAJI |
+-----+-----+-----+-----+-----+
| 8   | admin | Graphic Designer | Solutech Indonesi.. | Cempaka Pu.. | 5000000 |
+-----+-----+-----+-----+-----+

Tekan Enter untuk lanjut...|
```

Gambar 3.37 Fitur Hapus Lowongan (Dibatalkan)

```
+=====+
|                                     |
|          TAMBAH AKUN ADMIN BARU   |
|                                     |
+=====+

Username : John Doe3
Password : *****
```

Gambar 3.38 Fitur Tambah Akun Admin Baru

```
+=====+
|                                     |
|          TAMBAH AKUN ADMIN BARU   |
|                                     |
+=====+

[OK] Akun Admin 'John Doe3' berhasil dibuat.

Tekan Enter untuk lanjut...
```

Gambar 3.39 Fitur Tambah Akun Admin Baru (Berhasil)

```
+=====+
|                                     |
|          OPENWORK - MENU USER     |
|                                     |
+=====+
| No | Fitur                               |
| ---| ---                               |
| 1  | CRUD Profil (Basic, Skill, Pengalaman) |
| 2  | Cari Kerja (Scrape + Lihat Hasil)    |
| 3  | Chat AI Agent (OpenWork)              |
| ---| ---                               |
| 0  | Kembali ke Menu Utama                 |
| ---| ---                               |
+=====+

Pilih Menu: 
```

Gambar 3.40 Tampilan Menu User

```
+=====+
|                                     |
|                               MANAJEMEN PROFIL SAYA                               |
|                                     |
+-----+
| [ DATA IDENTITAS ] |
| ID User      : 5 |
| Username     : JohnDoe |
| Lokasi       : - |
| Gaji (Exp)   : Rp 0 |
|                                     |
| Skills       : 0 Keahlian terdaftar |
| Pengalaman   : 0 Pengalaman terdaftar |
|                                     |
+-----+
| No | Kelola Bagian |
|----|-----|
| 1 | Edit Lokasi |
| 2 | Edit Ekspektasi Gaji Bulanan |
| 3 | Kelola Daftar Skills |
| 4 | Kelola Pengalaman Kerja |
|----|-----|
| 0 | Kembali ke Menu Utama |
|                                     |
+=====+

Pilih (0-4): 
```

Gambar 3.41 Tampilan Menu Fitur Manajemen Profil (User)

```
+=====+
|                               EDIT LOKASI                               |
|                               |
+-----+
| Lokasi saat ini : - |
| Lokasi baru     : Samarinda |
|                                     |
| [OK] Lokasi berhasil diperbarui. |
|                                     |
| Tekan Enter untuk lanjut... |
|                                     |
+=====+
```

Gambar 3.42 Fitur Edit Lokasi (Berhasil)

```
+=====+
|                               EDIT LOKASI                               |
|                               |
+-----+
| Lokasi saat ini : Jakarta |
| [!] Lokasi tidak valid! Gunakan huruf, angka, koma, titik. |
| [!] Input tidak boleh kosong. |
| Lokasi baru     : AA |
|                                     |
+=====+
```

Gambar 3.43 Fitur Edit Lokasi (Input Error)

```
+=====+
|                                     |
|                               EDIT EKSPEKTASI GAJI                               |
|                                     |
+-----+
Ekspektasi Saat Ini : Rp 0

+-----+
| NO | PILIHAN NOMINAL GAJI |
+-----+
| 1  | Rp 2.500.000         |
| 2  | Rp 4.000.000         |
| 3  | Rp 6.000.000         |
| 4  | Rp 8.500.000         |
| 5  | Rp 12.000.000        |
| 6  | Input Manual (Tentukan Nominal Sendiri) |
+-----+
| 0  | Batal (Kembali ke Menu Profil) |
+-----+

Pilih Nomor Rentang Gaji (0-6): 2

[OK] Ekspektasi gaji berhasil diperbarui.

Tekan Enter untuk lanjut...|
```

Gambar 3.44 Fitur Edit Ekspektasi Gaji (Berhasil)

```
+=====+
|                                     |
|                               EDIT EKSPEKTASI GAJI                               |
|                                     |
+-----+
Ekspektasi Saat Ini : Rp 4.000.000

+-----+
| NO | PILIHAN NOMINAL GAJI |
+-----+
| 1  | Rp 2.500.000         |
| 2  | Rp 4.000.000         |
| 3  | Rp 6.000.000         |
| 4  | Rp 8.500.000         |
| 5  | Rp 12.000.000        |
| 6  | Input Manual (Tentukan Nominal Sendiri) |
+-----+
| 0  | Batal (Kembali ke Menu Profil) |
+-----+

[!] Input tidak valid. Masukkan angka 0 - 6.
Pilih Nomor Rentang Gaji (0-6): |
```

Gambar 3.45 Fitur Hapus Lowongan (Input Error)

```
+=====+
|                                     |
|                               KELOLA SKILL PENGGUNA                               |
|                                     |
+=====+
Profil : JohnDoe
-----

[INFO] Belum ada skill terdaftar.


+=====+
| No | Pilihan |
|----|-----|
|  1 | Tambah Skill Baru |
|----|-----|
|  0 | Kembali ke Menu Profil |
|----|-----|
+=====+
```

Pilih (0-2): █

Gambar 3.46 Fitur Kelola Skill (Belum Ada Skill)

```

=====
|                                     KELOLA SKILL PENGGUNA                                     |
=====
Profil : JohnDoe
=====
NO      NAMA SKILL                                     LEVEL
=====
1.      Photoshop                                     [2] Intermediate
=====

| No | Pilihan |
|----|-----|
| 1 | Tambah Skill Baru |
| 2 | Hapus Skill Terdaftar |
|----|-----|
| 0 | Kembali ke Menu Profil |
|----|-----|

Pilih (0-2): █

```

Gambar 3.47 Fitur Kelola Skill (Sudah Ada Skill)


```
+=====+
|                                     |
|                               KELOLA SKILL PENGGUNA                               |
|                                     |
+=====+
Profil : JohnDoe
-----
NO    NAMA SKILL                                LEVEL
-----
1.    Photoshop                                [1] Beginner

+=====+
| No | Pilihan |
|-----|
| 1 | Tambah Skill Baru |
| 2 | Hapus Skill Terdaftar |
|-----|
| 0 | Kembali ke Menu Profil |
|-----|
[!] Input tidak valid. Masukkan angka 0 - 2.

Pilih (0-2): █
```

Gambar 3.48 Fitur Kelola Skill (Input Invalid)

```
+=====+
|                                     |
|                               TAMBAH SKILL BARU                               |
|                                     |
+=====+
Nama Skill : Canva

Pilih Level Skill:
  [1] Beginner
  [2] Intermediate
  [3] Expert
Pilihan: 3

[OK] Skill berhasil ditambahkan ke profil.

Tekan Enter untuk lanjut...█
```

Gambar 3.49 Fitur Tambah Skill Baru (Berhasil)

```
+=====+
|                                     |
|                               TAMBAH SKILL BARU                               |
|                                     |
+=====+
[!] Nama Skill tidak valid. Gunakan huruf, angka, spasi, +, -, #.
[!] Nama Skill tidak valid. Gunakan huruf, angka, spasi, +, -, #.
[!] Input tidak boleh kosong.
Nama Skill : e2z█
```

Gambar 3.50 Fitur Tambah Skill Baru (Input Error)

```
+=====+
|                                     |
|                               KELOLA SKILL PENGGUNA                               |
|                                     |
+-----+
Profil : JohnDoe
-----
NO    NAMA SKILL                                LEVEL
-----
1.    Canva                                    [3] Expert
2.    Photoshop                               [2] Intermediate
-----
+=====+
| No | Pilihan |
|----|-----|
| 1  | Tambah Skill Baru |
| 2  | Hapus Skill Terdaftar |
|----|-----|
| 0  | Kembali ke Menu Profil |
|----|-----|
+=====+

Pilih (0-2): 2

Masukkan nomor skill (1-2): 2
Yakin hapus skill [Photoshop]? (y/n): y
[OK] skill berhasil dihapus.

Tekan Enter untuk lanjut...|
```

Gambar 3.51 Fitur Hapus Skill (Berhasil)

```
+=====+  
|                                     |  
+-----+  
|                               KELOLA SKILL PENGGUNA                               |  
+-----+  
  
Profil : JohnDoe  
  
-----  
NO      NAMA SKILL                                LEVEL  
-----  
1.      Photoshop                                [1] Beginner  
  
+=====+  
  
| No | Pilihan |  
|----|-----|  
|  1 | Tambah Skill Baru |  
|  2 | Hapus Skill Terdaftar |  
|----|-----|  
|  0 | Kembali ke Menu Profil |  
+=====+  
  
Pilih (0-2): 2  
  
Masukkan nomor skill (1-1): 1  
Yakin hapus skill [Photoshop]? (y/n): n  
[INFO] Penghapusan dibatalkan.  
  
Tekan Enter untuk lanjut... |
```

Gambar 3.52 Fitur Hapus Skill (Dibatalkan)

```

=====
|                                     |
|                               KELOLA SKILL PENGGUNA                               |
|                                     |
=====
Profil : JohnDoe
=====
NO      NAMA SKILL                                LEVEL
-----
1.      Photoshop                                [1] Beginner
=====

+-----+
| No | Pilihan |
+-----+
| 1  | Tambah Skill Baru |
| 2  | Hapus Skill Terdaftar |
+-----+
| 0  | Kembali ke Menu Profil |
+-----+

Pilih (0-2): 2
[!] Input tidak valid. Masukkan angka 1 - 1.

Masukkan nomor skill (1-1): 1

```

Gambar 3.53 Fitur Hapus Skill (Input Invalid)

```
+=====+
|                                     |
|                               KELOLA PENGALAMAN PENGGUNA |
|                                     |
+-----+
Profil : JohnDoe
-----
[INFO] Belum ada pengalaman terdaftar.
-----
+-----+
| NO | PILIHAN MENU |
+-----+
| 1  | Tambah Pengalaman Baru |
+-----+
| 0  | Kembali ke Menu Profil |
+-----+

Pilih (0-2): 
```

Gambar 3.54 Fitur Kelola Pengalaman Kerja (Belum Ada Pengalaman)

```
+=====+
|                                     |
|                               KELOLA PENGALAMAN PENGGUNA |
|                                     |
+-----+
Profil : JohnDoe
-----
NO   POSISI           PERUSAHAAN           DURASI
-----
1.   Magang           PT Solutech           < 1 tahun
-----
+-----+
| NO | PILIHAN MENU |
+-----+
| 1  | Tambah Pengalaman Baru |
| 2  | Hapus Pengalaman Terdaftar |
+-----+
| 0  | Kembali ke Menu Profil |
+-----+

Pilih (0-2): 
```

Gambar 3.55 Fitur Kelola Pengalaman Kerja (Sudah Ada Pengalaman)

```
+=====+
|                                     |
|                               KELOLA PENGALAMAN PENGGUNA |
|                                     |
+-----+
Profil : JohnDoe
-----
NO   POSISI           PERUSAHAAN           DURASI
-----
1.   CEO              CV Cordova           < 1 tahun
-----
+-----+
| NO | PILIHAN MENU |
+-----+
| 1  | Tambah Pengalaman Baru |
| 2  | Hapus Pengalaman Terdaftar |
+-----+
| 0  | Kembali ke Menu Profil |
+-----+

[!] Input tidak valid. Masukkan angka 0 - 2.

Pilih (0-2): 
```

Gambar 3.56 Fitur Kelola Pengalaman Kerja (Input Invalid)

```
+=====+
|                                     |
|          TAMBAH PENGALAMAN KERJA          |
|                                     |
+=====+

Nama Perusahaan : PT Solutech
Posisi / Jabatan : Magang

Pilih Durasi:
  [1] Kurang dari 1 tahun
  [2] 1 - 2 tahun
  [3] 3 - 5 tahun
  [4] 5 tahun ke atas
Pilihan: 1

[OK] Pengalaman berhasil ditambahkan ke profil.

Tekan Enter untuk lanjut...|
```

Gambar 3.57 Fitur Tambah Pengalaman Baru (Berhasil)

```
+=====+
|                                     |
|          TAMBAH PENGALAMAN KERJA          |
|                                     |
+=====+

[!] Nama perusahaan tidak valid.
[!] Input tidak boleh kosong.
Nama Perusahaan : |
```

Gambar 3.58 Fitur Tambah Pengalaman Baru (Input Errpr)

```
+=====+
|                                     |
|          KELOLA PENGALAMAN PENGGUNA          |
|                                     |
+=====+

Profil : JohnDoe
-----
NO  POSISI          PERUSAHAAN          DURASI
-----
1.  Magang          PT Solutech          < 1 tahun
-----

+=====+
| NO | PILIHAN MENU |
+-----+
| 1  | Tambah Pengalaman Baru |
| 2  | Hapus Pengalaman Terdaftar |
+-----+
| 0  | Kembali ke Menu Profil |
+=====+

Pilih (0-2): 2

Masukkan nomor pengalaman (1-1): 1
Yakin hapus pengalaman [Magang]? (y/n): n
[INFO] Penghapusan dibatalkan.

Tekan Enter untuk lanjut...|
```

Gambar 3.59 Fitur Hapus Pengalaman (Dibatalkan)

OPENWORK - CARI KERJA	
No	Fitur Lowongan
1	Lihat Lowongan dari Admin
2	Lihat Hasil Scraping & Bookmark [GUI React]
3	Lihat Lowongan yang Ditandai
No	Fitur Scraper
4	Jalankan Scraping Baru
5	Analisis Hasil Scraping (AI)
0	Kembali
Pilih:	

Gambar 3.60 Tampilan Menu Fitur Cari Kerja (User)

OPENWORK - CARI KERJA	
No	Fitur Lowongan
1	Lihat Lowongan dari Admin
2	Lihat Hasil Scraping & Bookmark [GUI React]
3	Lihat Lowongan yang Ditandai
No	Fitur Scraper
4	Jalankan Scraping Baru
5	Analisis Hasil Scraping (AI)
0	Kembali
[!] Input tidak valid. Masukkan angka 0 - 5.	
Pilih:	

Gambar 3.61 Tampilan Menu Fitur Cari Kerja (Input Invalid)

DAFTAR DATA LOWONGAN KERJA					
ID	Judul	Tempat Kerja	Bidang	Lokasi	Gaji
1	Graphic Designer	Solutech Indones..	CREATIVE	Cempaka Put..	5000000
2	Graphic Designer	PT CLOUD DREAM M..	CREATIVE	Jakarta Raya	8000000
3	Graphic Design Superv..	ASRI	CREATIVE	Jakarta Sel..	6000000
4	Graphic Design	PT. DGM Media Te..	CREATIVE	Tangerang, ..	3000000
5	Graphic Designer	PT Wisata Dewa T..	CREATIVE	Jakarta Raya	6000000
Total: 5 lowongan					
[1] Binary Search - Lihat Detail (by ID) [2] Linear Search - Cari Berdasarkan Nama [3] Bubble Sort - Urutkan Gaji (Tertinggi) [4] Tandai Lowongan (Bookmark) [0] Kembali					
Pilih: █					

Gambar 3.62 Fitur Lihat Lowongan Dari Admin (Ada)

```

=====
|                                DAFTAR DATA LOWONGAN KERJA                                |
=====

[INFO] Belum ada lowongan kerja dari admin.

Tekan Enter untuk lanjut...█

```

Gambar 3.63 Fitur Lihat Lowongan Dari Admin (Tidak Ada)

```

=====
|                                DETAIL LOWONGAN KERJA                                |
=====

ID          : 1
Judul       : Graphic Designer
Tempat Kerja : Solutech Indonesia Maju
Deskripsi   : Mencari Seorang Graphic Designer yang berbakat dan kreatif.
Skills      : Photoshop, Illustrator, InDesign, Figma
Lokasi      : Cempaka Putih, Jakarta Raya
Gaji        : 5000000
Bidang      : CREATIVE

Tekan Enter untuk lanjut...█

```

Gambar 3.64 Fitur Lihat Detail (ID Ditemukan)

```
=====
|                               |
|          DAFTAR DATA LOWONGAN KERJA          |
|                               |
=====
| ID | Judul | Tempat Kerja | Bidang | Lokasi | Gaji |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1 | Graphic Designer | Solutech Indones.. | CREATIVE | Cempaka Put.. | 5000000 |
| 2 | Graphic Designer | PT CLOUD DREAM M.. | CREATIVE | Jakarta Raya | 8000000 |
| 3 | Graphic Design Superv.. | ASRI | CREATIVE | Jakarta Sel.. | 6000000 |
| 4 | Graphic Design | PT. DGM Media Te.. | CREATIVE | Tangerang, .. | 3000000 |
| 5 | Graphic Designer | PT Wisata Dewa T.. | CREATIVE | Jakarta Raya | 6000000 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

Total: 5 lowongan

[1] Binary Search - Lihat Detail (by ID)
[2] Linear Search - Cari Berdasarkan Nama
[3] Bubble Sort - Urutkan Gaji (Tertinggi)
[4] Tandai Lowongan (Bookmark)
[0] Kembali

Pilih: 1
Masukkan ID lowongan: 8
[!] Lowongan dengan ID 8 tidak ditemukan.

Tekan Enter untuk lanjut...|
```

Gambar 3.65 Fitur Lihat Detail (ID Tidak Ditemukan)

```
=====
|                               |
|          HASIL PENCARIAN LOWONGAN          |
|                               |
=====
-----
ID          : 4
Judul       : Graphic Design
Tempat Kerja : PT. DGM Media Teknologi
Deskripsi   : Membuat desain untuk kebutuhan digital maupun cetak.
Skills      : Illustrator, Photoshop
Lokasi      : Tangerang, Banten
Gaji        : 3000000
Bidang      : CREATIVE
-----

Total langkah pencarian: 4

Tekan Enter untuk lanjut...|
```

Gambar 3.66 Fitur Cari Berdasarkan Nama (Ditemukan)


```
=====
|                                     |
|          DAFTAR DATA LOWONGAN KERJA          |
|                                     |
=====
| ID | Judul | Tempat Kerja | Bidang | Lokasi | Gaji |
=====
| 2 | Graphic Designer | PT CLOUD DREAM M.. | CREATIVE | Jakarta Raya | 8000000 |
| 3 | Graphic Design Superv.. | ASRI | CREATIVE | Jakarta Sel.. | 6000000 |
| 5 | Graphic Designer | PT Wisata Dewa T.. | CREATIVE | Jakarta Raya | 6000000 |
| 1 | Graphic Designer | Solutech Indones.. | CREATIVE | Cempaka Put.. | 5000000 |
| 4 | Graphic Design | PT. DGM Media Te.. | CREATIVE | Tangerang, .. | 3000000 |
=====

Total: 5 lowongan

[1] Binary Search - Lihat Detail (by ID)
[2] Linear Search - Cari Berdasarkan Nama
[3] Bubble Sort - Urutkan Gaji (Tertinggi)
[4] Tandai Lowongan (Bookmark)
[0] Kembali

Pilih: 4
Masukkan ID lowongan yang ingin ditandai: 9
[!] Lowongan dengan ID 9 tidak ditemukan.

Tekan Enter untuk lanjut...|
```

Gambar 3.70 Fitur Bookmark Lowongan (Tidak Ditemukan)

```
=====
|                                     |
|          LOWONGAN YANG DITANDAI (BOOKMARK)          |
|                                     |
=====

Total: 1 Lowongan Tersimpan

=====+=====+=====+=====+=====+=====+
| BID | SUMBER | JUDUL LOWONGAN | TEMPAT KERJA | LOKASI | ESTIMASI GAJI |
=====+=====+=====+=====+=====+=====+
| 9 | admin | Graphic Designer | Solutech Indonesi.. | Cempaka Pu.. | 5000000 |
=====+=====+=====+=====+=====+=====+

=====+=====+=====+=====+=====+=====+
| NO | PILIHAN MENU KELOLA BOOKMARK |
=====+=====+=====+=====+=====+=====+
| 1 | Lihat Detail Lowongan (Masukkan BID) |
| 2 | Hapus Lowongan dari Bookmark |
| 3 | Kosongkan Semua Daftar Bookmark |
| 4 | Tanya AI: Analisis Kecocokan dengan Profil |
=====+=====+=====+=====+=====+=====+
| 0 | Kembali ke Menu Utama |
=====+=====+=====+=====+=====+=====+

Pilih (0-4): |
```

Gambar 3.71 Tampilan Menu Fitur Lihat Lowongan Yang Ditandai (Ada)

```
=====
|                                     |
|          LOWONGAN YANG DITANDAI (BOOKMARK)          |
|                                     |
=====

[INFO] Belum ada lowongan yang ditandai.
Tandai lewat menu Cari Kerja.

Tekan Enter untuk lanjut...|
```

Gambar 3.72 Tampilan Menu Fitur Lowongan Yang Ditandai (Tidak Ada)


```
=====
|                                     LOWONGAN YANG DITANDAI (BOOKMARK)                                     |
=====

Total: 1 Lowongan Tersimpan

=====
| BID | SUMBER | JUDUL LOWONGAN | TEMPAT KERJA | LOKASI | ESTIMASI GAJI |
=====
| 9 | admin | Graphic Designer | Solutech Indonesi.. | Cempaka Pu.. | 5000000 |
=====

=====
| NO | PILIHAN MENU KELOLA BOOKMARK |
=====
| 1 | Lihat Detail Lowongan (Masukkan BID) |
| 2 | Hapus Lowongan dari Bookmark |
| 3 | Kosongkan Semua Daftar Bookmark |
| 4 | Tanya AI: Analisis Kecocokan dengan Profil |
=====
| 0 | Kembali ke Menu Utama |
=====

Pilih (0-4): 1
Masukkan Bookmark ID (BID): 3
[!] Bookmark ID 3 tidak ditemukan.

Tekan Enter untuk lanjut...|
```

Gambar 3.75 Fitur Lihat Detail Lowongan Bookmark (Tidak Ditemukan)

```
=====
|                                     LOWONGAN YANG DITANDAI (BOOKMARK)                                     |
=====

Total: 1 Lowongan Tersimpan

=====
| BID | SUMBER | JUDUL LOWONGAN | TEMPAT KERJA | LOKASI | ESTIMASI GAJI |
=====
| 9 | admin | Graphic Designer | Solutech Indonesi.. | Cempaka Pu.. | 5000000 |
=====

=====
| NO | PILIHAN MENU KELOLA BOOKMARK |
=====
| 1 | Lihat Detail Lowongan (Masukkan BID) |
| 2 | Hapus Lowongan dari Bookmark |
| 3 | Kosongkan Semua Daftar Bookmark |
| 4 | Tanya AI: Analisis Kecocokan dengan Profil |
=====
| 0 | Kembali ke Menu Utama |
=====

Pilih (0-4): 2
Masukkan Bookmark ID (BID) yang ingin dihapus: 9
[OK] Bookmark "Graphic Designer" berhasil dihapus.

Tekan Enter untuk lanjut...|
```

Gambar 3.76 Fitur Hapus Lowongan Bookmark (Berhasil)

```
|-----|
|                                LOWONGAN YANG DITANDAI (BOOKMARK)                                |
|-----|
|
Total: 1 Lowongan Tersimpan
|-----|
| BID | SUMBER | JUDUL LOWONGAN | TEMPAT KERJA | LOKASI | ESTIMASI GAJI |
|-----|
| 9   | admin  | Graphic Designer | Solutech Indonesi.. | Cempaka Pu.. | 5000000       |
|-----|
|-----|
| NO  | PILIHAN MENU KELOLA BOOKMARK |
|-----|
| 1   | Lihat Detail Lowongan (Masukkan BID) |
| 2   | Hapus Lowongan dari Bookmark |
| 3   | Kosongkan Semua Daftar Bookmark |
| 4   | Tanya AI: Analisis Kecocokan dengan Profil |
|-----|
| 0   | Kembali ke Menu Utama |
|-----|
|
Pilih (0-4): 2
Masukkan Bookmark ID (BID) yang ingin dihapus: 5
[!] Bookmark ID 5 tidak ditemukan atau bukan milik Anda.

Tekan Enter untuk lanjut... |
```

Gambar 3.77 Fitur Hapus Lowongan Bookmark (Tidak Ditemukan)

```

+=====+
|                RINGKASAN DATA ANALISIS                |
+=====+

[PROFIL]
  Nama      : JohnDoe
  Lokasi    : Samarinda
  Gaji      : 4000000
  Skills    : Photoshop (1)

[LOWONGAN]
  Total     : 2 bookmark
  - [9] Graphic Designer (PT CLOUD DREAM MARKETING)
  - [10] Graphic Designer (Solutech Indonesia Maju)
+=====+

Lanjut analisis kecocokan? (y/n): █

```

Gambar 3.78 Konfirmasi Fitur Analisis Kecocokan

```
+=====+
|           MENJALANKAN AI AGENT - ANALISIS KECOCOKAN           |
+=====+
Mode      : Kecocokan Profil vs Lowongan
Bookmark  : temp_bookmarks.json
Profil    : temp_profile.json
-----
```

```
[OK] Membaca 2 lowongan ditandai
[OK] Membaca profil: JohnDoe
[INFO] Mengirim ke AI untuk analisis kecocokan...
```

```
+=====+
ANALISIS KECOCOKAN PROFIL
+=====+
```

```
Analisis Kecocokan Profil dengan Lowongan Kerja
Ringkasan Profil Pencari Kerja
- Nama: John Doe
- Lokasi: Samarinda
- Ekspektasi Gaji: 4,000,000
- Skills: Photoshop (1)
Analisis Kecocokan dengan Lowongan
```

- ```
1. Graphic Designer – PT CLOUD DREAM MARKETING
- Lokasi: Jakarta Raya
- Gaji: 8,000,000
- Deskripsi: Perusahaan digital yang bergerak di bidang kampanye digital.
- Skills Dibutuhkan: Photoshop, Illustrator, Canva
- Bidang: CREATIVE
```

```
Kecocokan:
```

- ```
- Kecocokan Skills: Rendah
  - Anda hanya memiliki skill Photoshop, sementara lowongan ini membutuhkan
    Illustrator dan Canva.
- Kecocokan Lokasi: Rendah
  - Samarinda ke Jakarta Raya adalah perpindahan yang jauh, yang mungkin
    memerlukan biaya tambahan dan waktu adaptasi.
- Kecocokan Gaji: Tinggi
  - Gaji yang ditawarkan (8,000,000) jauh di atas ekspektasi Anda
```

```

(4,000,000).
- Kecocokan Bidang: Tinggi
  - Bidang creative sesuai dengan kemampuan Anda sebagai graphic designer.

2. Graphic Designer – Solutech Indonesia Maju
- Lokasi: Cempaka Putih, Jakarta Raya
- Gaji: 5,000,000
- Deskripsi: Mencari Seorang Graphic Designer yang berbakat dan kreatif.
- Skills Dibutuhkan: Photoshop, Illustrator, InDesign, Figma
- Bidang: CREATIVE

Kecocokan:
- Kecocokan Skills: Rendah
  - Anda hanya memiliki skill Photoshop, sementara lowongan ini membutuhkan
    Illustrator, InDesign, dan Figma.
- Kecocokan Lokasi: Rendah
  - Samarinda ke Jakarta Raya adalah perpindahan yang jauh, yang mungkin
    memerlukan biaya tambahan dan waktu adaptasi.
- Kecocokan Gaji: Sedang
  - Gaji yang ditawarkan (5,000,000) sedikit di atas ekspektasi Anda
    (4,000,000).
- Kecocokan Bidang: Tinggi
  - Bidang creative sesuai dengan kemampuan Anda sebagai graphic designer.

Ranking Lowongan dari yang Paling Cocok ke yang Kurang Cocok
1. Graphic Designer – PT CLOUD DREAM MARKETING
2. Graphic Designer – Solutech Indonesia Maju
Saran Pengembangan Skill yang Perlu Ditingkatkan
- Illustrator: Skill ini sangat penting untuk lowongan graphic designer,
  terutama di perusahaan yang bergerak di bidang digital.
- Canva: Memudahkan Anda dalam membuat desain yang cepat dan efisien, cocok
  untuk kampanye digital.
- InDesign: Penting untuk desain layout dan publikasi.
- Figma: Skill ini akan memperluas kemampuan Anda dalam desain UI/UX, yang
  semakin dibutuhkan di industri digital.

Dengan mengembangkan skill-skill ini, Anda akan meningkatkan peluang Anda
untuk mendapatkan posisi yang lebih sesuai dengan profil dan ekspektasi Anda.
=====

Kamu bisa bertanya lebih lanjut tentang kecocokan ini.
Ketik 'exit' / 'quit' untuk keluar.

You> 
```

Gambar 3.79 Fitur Analisis Kecocokan (Berhasil)

```
+=====+
|                                     |
|                               RINGKASAN DATA ANALISIS                               |
|                                     |
+-----+

[PROFIL]
  Nama      : JohnDoe
  Lokasi    : Samarinda
  Gaji      : 4000000
  Skills    : Photoshop (1)

[LOWONGAN]
  Total     : 2 bookmark
  - [9] Graphic Designer (PT CLOUD DREAM MARKETING)
  - [10] Graphic Designer (Solutech Indonesia Maju)
+-----+

Lanjut analisis kecocokan? (y/n): n
[INFO] Analisis dibatalkan.

Tekan Enter untuk lanjut...|
```

Gambar 3.80 Fitur Analisis Kecocokan (Dibatalkan)

```
+=====+
|                               LOWONGAN YANG DITANDAI (BOOKMARK)                               |
|                               +-----+                               |
|                               |                                     |                               |
|                               | Total: 2 Lowongan Tersimpan         |                               |
|                               +-----+                               |
|                               | BID | SUMBER | JUDUL LOWONGAN | TEMPAT KERJA | LOKASI | ESTIMASI GAJI |                               |
|                               +-----+-----+-----+-----+-----+-----+                               |
|                               | 9  | admin  | Graphic Designer | Solutech Indonesi.. | Cempaka Pu.. | 5000000 |                               |
|                               | 10 | admin  | Graphic Designer | PT CLOUD DREAM MA.. | Jakarta Raya | 8000000 |                               |
|                               +-----+-----+-----+-----+-----+-----+                               |
|                               | NO | PILIHAN MENU KELOLA BOOKMARK |                               |
|                               +-----+-----+-----+-----+-----+-----+                               |
|                               | 1 | Lihat Detail Lowongan (Masukkan BID) |                               |
|                               | 2 | Hapus Lowongan dari Bookmark |                               |
|                               | 3 | Kosongkan Semua Daftar Bookmark |                               |
|                               | 4 | Tanya AI: Analisis Kecocokan dengan Profil |                               |
|                               +-----+-----+-----+-----+-----+-----+                               |
|                               | 0 | Kembali ke Menu Utama |                               |
|                               +-----+-----+-----+-----+-----+-----+                               |
|                               |                                     |                               | |
|                               | Pilih (0-4): 3                     |                               |
|                               | Yakin hapus semua bookmark Anda? (y/n): y |                               |
|                               | [OK] Semua bookmark Anda berhasil dihapus. |                               |
|                               |                                     |                               |
|                               | Tekan Enter untuk lanjut...|       |                               |
|                               +-----+                               |
|                               |                                     |                               |
+-----+
```

Gambar 3.81 Fitur Kosongkan Bookmark (Berhasil)


```
|
| LOWONGAN YANG DITANDAI (BOOKMARK)
|
+-----+
Total: 2 Lowongan Tersimpan
+-----+
| BID | SUMBER | JUDUL LOWONGAN | TEMPAT KERJA | LOKASI | ESTIMASI GAJI |
+-----+
| 9 | admin | Graphic Designer | PT CLOUD DREAM MA.. | Jakarta Raya | 8000000 |
| 10 | admin | Graphic Designer | Solutech Indonesi.. | Cempaka Pu.. | 5000000 |
+-----+
+-----+
| NO | PILIHAN MENU KELOLA BOOKMARK |
+-----+
| 1 | Lihat Detail Lowongan (Masukkan BID) |
| 2 | Hapus Lowongan dari Bookmark |
| 3 | Kosongkan Semua Daftar Bookmark |
| 4 | Tanya AI: Analisis Kecocokan dengan Profil |
+-----+
| 0 | Kembali ke Menu Utama |
+-----+

[!] Input tidak valid. Masukkan angka 0 - 4.

Pilih (0-4): 3
Yakin hapus semua bookmark Anda? (y/n): n
[INFO] Dibatalkan.

Tekan Enter untuk lanjut...|
```

```

=====+
|                JALANKAN SCRAPING JOBSTREET                |
|=====+
[i] Konfigurasi Scraper:
- Platform : Multi-source (Jobstreet, KitaLulus, LokerID)
- User      : JohnDoe (auto-match aktif)
- Script    : scripts/main.py scrape JohnDoe
-----
Proses scraping + auto-match sedang berjalan...

=====
MULTI-SOURCE SCRAPER
=====

Mau cari lowongan apa? (contoh: python, data analyst): Graphic Design
Lokasi? (kosongkan jika semua lokasi): Jakarta
Berapa halaman per sumber? (default: 5):

=====
MEMULAI SCRAPING PARALEL
=====

[JOBSTREET] Memulai scraping...
[KITALULUS] Memulai scraping...
[LOKERID] Memulai scraping...
[OK] Memuat state dari 'C:\Users\M Ihsan Rosadi\Downloads\OpenWork-test\data\state.json'
[SEARCH] Mencari 'Graphic Design' di 'Jakarta'
Halaman: 1-5

[PAGE 1] https://www.kitalulus.com/lowongan?q=Graphic+Design+Jakarta&page=1
[SEARCH] Mencari 'Graphic Design' di 'Jakarta'
Halaman: 1-5

[PAGE 1] https://www.loker.id/cari-lowongan-kerja?q=Graphic+Design&lokasi=Jakarta
[INFO] Verifikasi session...
[OK] 31 lowongan ditemukan
Total: 31 lowongan terkumpul
[WAIT] 1.6s...
[PAGE 2] https://www.kitalulus.com/lowongan?q=Graphic+Design+Jakarta&page=2
[OK] 31 lowongan ditemukan
Total: 62 lowongan terkumpul
[WAIT] 2.5s...
[PAGE 3] https://www.kitalulus.com/lowongan?q=Graphic+Design+Jakarta&page=3
[OK] Session valid!

```

```
[SEARCH] Mencari 'Graphic Design' di 'Jakarta'
Halaman: 1-5

[PAGE 1] https://id.jobstreet.com/id/graphic-design-jobs/in-jakarta
[WARN] Tidak ada data pada halaman ini
[DEBUG] {
  "url": "https://www.loker.id/cari-lowongan-kerja?q=graphic+design&lokasi=Jakarta",
  "title": "Halaman Tidak Ditemukan (404) | Loker.id",
  "cardCount": 0,
  "lowonganLinks": 0,
  "bodyPreview": "Pasang loker\nCari loker\nTips loker\nRegistrasi / Masuk\nUntuk Perusahaan\n04\n\nHalaman atau data yang Anda cari tidak ditemukan.\n\nKembali ke beranda\n\nLoker.id adalah Situs lowongan kerja (Job Portal) layanan berbasis software fokus dibidang rekrutmen untuk mempermudah cari pekerjaan dan perekrutan karyawan"
}
[OK] 31 lowongan ditemukan
Total: 93 lowongan terkumpul
[WAIT] 1.1s...
[PAGE 2] https://www.loker.id/cari-lowongan-kerja?q=Graphic+Design&lokasi=Jakarta&page=2
[WAIT] 1.1s...
[PAGE 4] https://www.kitalulus.com/lowongan?q=Graphic+Design+Jakarta&page=4
[OK] 31 lowongan ditemukan
Total: 124 lowongan terkumpul
[WAIT] 1.5s...
[PAGE 5] https://www.kitalulus.com/lowongan?q=Graphic+Design+Jakarta&page=5
[OK] 32 lowongan ditemukan
Total: 32 lowongan terkumpul
[WAIT] 3.5s...
[PAGE 2] https://id.jobstreet.com/id/graphic-design-jobs/in-jakarta?pg=2
[OK] 31 lowongan ditemukan
Total: 155 lowongan terkumpul
[KITALULUS] Selesai. Mendapatkan 31 lowongan unik (dari 155 mentah).
[WARN] Tidak ada data pada halaman ini
[STOP] 2 halaman kosong berturut-turut, hentikan scraping.
[LOKERID] Selesai. Tidak ada lowongan.
[OK] 32 lowongan ditemukan
Total: 64 lowongan terkumpul
[WAIT] 3.1s...
[PAGE 3] https://id.jobstreet.com/id/graphic-design-jobs/in-jakarta?pg=3
[OK] 32 lowongan ditemukan
Total: 96 lowongan terkumpul
[WAIT] 2.1s...
[PAGE 4] https://id.jobstreet.com/id/graphic-design-jobs/in-jakarta?pg=4
[OK] 32 lowongan ditemukan
Total: 128 lowongan terkumpul
[WAIT] 3.8s...
```

```
[PAGE 5] https://id.jobstreet.com/id/graphic-design-jobs/in-jakarta?pg=5
[OK] 32 lowongan ditemukan
Total: 160 lowongan terkumpul
[JOBSTREET] Selesai. Mendapatkan 160 lowongan unik (dari 160 mentah).

[MANAGER] Melakukan deduplikasi dari total 191 lowongan...
[MANAGER] Tersimpan 75 lowongan unik ke C:\Users\M Ihsan Rosadi\Downloads\OpenWork-test\data\sc
rape\merged_data.json
[MANAGER] Menghapus 116 lowongan duplikat.

=====
SCRAPING SELESAI
=====

[AUTO] Melanjutkan ke auto-match untuk user: JohnDoe
=====
    AUTO-MATCH: Pencocokan Otomatis Lowongan
=====

[1/4] Mengambil profil user 'JohnDoe' dari C++...
    -> Profil: JohnDoe (Samarinda)

[2/4] Membaca lowongan dari merged_data.json...
    -> Ditemukan 75 lowongan

[3/4] Mencocokkan 75 lowongan dengan profil (LLM scoring)...
    [1/75] Graphic Designer -> skor 30 -> skip
    [2/75] Graphic Designer -> skor 45 -> skip
    [3/75] Graphic Designer -> skor 30 -> skip
    [4/75] Senior Designer -> skor 20 -> skip
    [5/75] Content Specialist & Creative Design -> skor 30 -> skip
    [6/75] Graphic Design Supervisor (ASHTA) -> skor 25 -> skip
    [7/75] Graphic Designer -> skor 40 -> skip
    [8/75] Graphic Designer -> skor 30 -> skip
    [9/75] Graphic Designer -> skor 20 -> skip
    [10/75] Graphic Design Specialist -> skor 30 -> skip
    [11/75] Brand & Graphic Designer -> skor 30 -> skip
    [12/75] Graphic Designer -> skor 30 -> skip
    [13/75] Graphic Designer -> skor 30 -> skip
    [14/75] Graphic Designer -> skor 35 -> skip
    [15/75] Creative & Design -> skor 40 -> skip
    [16/75] Graphic Designer -> skor 20 -> skip
    [17/75] Graphic Designer -> skor 30 -> skip
    [18/75] Deskprint Staff -> skor 30 -> skip
    [19/75] GRAPHIC DESIGNER (IN-HOUSE) -> skor 30 -> skip
    [20/75] Graphic Designer -> skor 35 -> skip
    [21/75] Multimedia Graphic Designer Officer -> skor 30 -> skip
```

```
[22/75] Graphic Designer -> skor 40 -> skip
[23/75] Illustrator / Graphic Designer -> skor 30 -> skip
[24/75] Graphic Designer -> skor 30 -> skip
[25/75] Creative Designer -> skor 30 -> skip
[26/75] Magazine Graphic Designer -> skor 45 -> skip
[27/75] Design Creative -> skor 30 -> skip
[28/75] Design Grafis -> skor 30 -> skip
[29/75] Social Media Designer Staff -> skor 30 -> skip
[30/75] Graphic Designer -> skor 55 -> skip
[31/75] Graphic Designer -> skor 30 -> skip
[32/75] Graphic Design -> skor 30 -> skip
[33/75] Multimedia Graphic Designer Officer -> skor 35 -> skip
[34/75] Graphic Design Staff -> skor 30 -> skip
[35/75] Desain Grafis -> skor 30 -> skip
[36/75] Multimedia Graphic Designer Officer -> skor 35 -> skip
[37/75] Graphic Designer & Video Editor -> skor 45 -> skip
[38/75] Graphic Design -> skor 35 -> skip
[39/75] Multimedia Graphic Designer Officer -> skor 30 -> skip
[40/75] Graphic Designer Staff -> skor 30 -> skip
[41/75] Graphic Designer -> skor 30 -> skip
[42/75] Multimedia Graphic Designer Officer -> skor 40 -> skip
[43/75] Social Media Staff -> skor 30 -> skip
[44/75] Graphic Designer -> skor 30 -> skip
[45/75] Gabung Freelance Online Admin WFH Dapat -> skor 20 -> skip
[46/75] Sozo Skin - Agent Canvassing (Pluit) -> skor 20 -> skip
[47/75] Pengajar Fulltime Matematika, Fisika, Ki -> skor 20 -> skip
[48/75] Sales Promotor Indodana -> skor 30 -> skip
[49/75] SPG / Beauty Advisor - Botani Square (Bo -> skor 30 -> skip
[50/75] SPG / Beauty Advisor - (Mall Alam Sutera -> skor 20 -> skip
[51/75] Store Crew - Palangkaraya -> skor 20 -> skip
[52/75] Supervisor Area Bekasi -> skor 20 -> skip
[53/75] Magang Finance Accounts Payable -> skor 20 -> skip
[54/75] Account Officer - Area Jakarta Barat -> skor 20 -> skip
[55/75] LEADER OUTLET GOLQI CHICKEN JENEPONTO -> skor 20 -> skip
[56/75] Koki Restoran -> skor 20 -> skip
[57/75] Crew (Mitra Operasional) Cimol Bojot AA -> skor 30 -> skip
[58/75] Sales & Marketing Agent - Surakarta / Yo -> skor 20 -> skip
[59/75] FLOOR LEADER - SAMPANG JAKGUNG SUPRAPTO -> skor 20 -> skip
[60/75] Guru Matematika SMP -> skor 20 -> skip
[61/75] BUILDING & MAINTANANCE STAFF -> skor 20 -> skip
[62/75] Kurir Pengiriman - Hub Jelupang LM -> skor 20 -> skip
[63/75] Accounting Staff (Denpasar) -> skor 30 -> skip
[64/75] Kurir Pengiriman - Hub Benda LM -> skor 20 -> skip
[65/75] Driver Pengiriman Cat (Denpasar) -> skor 20 -> skip
[66/75] Sales PT. Rotasindo Eqamandiri -> skor 30 -> skip
[67/75] KOLEKTOR MOTOR WILAYAH JAWA TIMUR & BIMA -> skor 20 -> skip
[68/75] Social Media Content Specialist -> skor 30 -> skip
[69/75] MC for Live Streaming - English Speaker -> skor 20 -> skip
[70/75] Sales E-Bike (Medan) -> skor 20 -> skip
[71/75] FASHION JEWELRY DESIGN -> skor 30 -> skip
[72/75] Sales Promotion-SPG/SPB (Kediri) -> skor 20 -> skip
[73/75] KOLEKTOR MOTOR - AREA BANTEN -> skor 20 -> skip
[74/75] Crew Set Up Perbantuan (Training Banjarm -> skor 30 -> skip
[75/75] Service Crew (Cashier & Waiter) -> skor 30 -> skip

=====
HASIL AUTO-MATCH
=====
Total lowongan : 75
Dicocokkan : 75
Auto-bookmarked : 0
Threshold : 70
=====

-----
[OK] Scraping + auto-match selesai!

Tekan Enter untuk lanjut...[ ]
```

Gambar 3.83 Fitur Jalankan Scraping Baru (Berhasil)

```
+=====+
|          LIHAT HASIL SCRAPING (MODE GUI - BROWSER)          |
+=====+

[OK] API server sudah aktif.

[i] Membuka browser ke http://localhost:5173 ...

+=====+
| [INFO] Tabel hasil scraping dibuka di browser.               |
| Pastikan React dev server sudah berjalan:                   |
|   cd frontend && bun run dev                                |
+=====+

Tekan Enter untuk lanjut...|
```

OpenWork

Hasil scraping Lowongan

JohnDoe

191

Total Lowongan

1 / 10

Halaman

0

Tersimpan

Cari judul atau perusahaan...

SemuaJobstreetKitajulusLokeridTersimpan

NO	POSISI & PERUSAHAAN	LOKASI	GAJI	SUMBER	AKSI
1	Graphic Designer PT CLOUD DREAM MARKETING	Jakarta Raya	s.d. 10 jt	JOBSTREET	Detail+ Simpan
2	Graphic Designer Sokutech Indonesia Maju	Cempaka Putih	s.d. 8 jt	JOBSTREET	Detail+ Simpan
3	Graphic Designer PT Wisata Dewa Tour & Travel	Jakarta Raya	s.d. 7 jt	JOBSTREET	Detail+ Simpan
4	Senior Designer PT CLNF INDOUTAMA GEMILANG	Tebet	s.d. 7 jt	JOBSTREET	Detail+ Simpan
5	Content Specialist & Creative Design Skin & Co Klinik Spesialis Kulit	Jakarta Selatan	—	JOBSTREET	Detail+ Simpan
6	Graphic Design Supervisor (ASHTA) ASRI (a subsidiary of Agung Sedayu Group)	Jakarta Selatan	—	JOBSTREET	Detail+ Simpan
7	Graphic Designer PT Mandiri Utama Finance	Jakarta Selatan	—	JOBSTREET	Detail+ Simpan
8	Graphic Designer Briton English Education	Jakarta Barat	—	JOBSTREET	Detail+ Simpan
9	Graphic Designer PT Interbat	Mampang Prapatan	—	JOBSTREET	Detail+ Simpan
10	Graphic Design Specialist PT KOTAMAS MAKMUR NATIONAL AGENCY	Jakarta Pusat	—	JOBSTREET	Detail+ Simpan
11	Brand & Graphic Designer PT Suburmandiri Sejahtera	Jakarta Raya	—	JOBSTREET	Detail+ Simpan
12	Graphic Designer ckey_store	Jakarta Utara	—	JOBSTREET	Detail+ Simpan
13	Graphic Designer PT Suka Maju Gemilang	Jakarta Utara	s.d. 8 jt	JOBSTREET	Detail+ Simpan
14	Graphic Designer Traeze Pte. Ltd.	Jakarta Raya	10000000 – 13000000 jt	JOBSTREET	Detail+ Simpan
15	Creative & Design PT FILOSOFI KORI MANDIRI	Jakarta Selatan	s.d. 7 jt	JOBSTREET	Detail+ Simpan
16	Graphic Designer ESQ Group	Jakarta Raya	s.d. 6 jt	JOBSTREET	Detail+ Simpan
17	Graphic Designer PT Ciputra Balai Property	Jakarta Selatan	—	JOBSTREET	Detail+ Simpan
18	Deskprint Staff PT PrimaGraphia Digital	Jakarta Raya	s.d. 4 jt	JOBSTREET	Detail+ Simpan
19	GRAPHIC DESIGNER (IN-HOUSE) ANNJOY GROUP	Jakarta Raya	s.d. 7 jt	JOBSTREET	Detail+ Simpan
20	Graphic Designer PT Mella Optimus Indonesia	Jakarta Raya	s.d. 6 jt	JOBSTREET	Detail+ Simpan

Prev

1

2

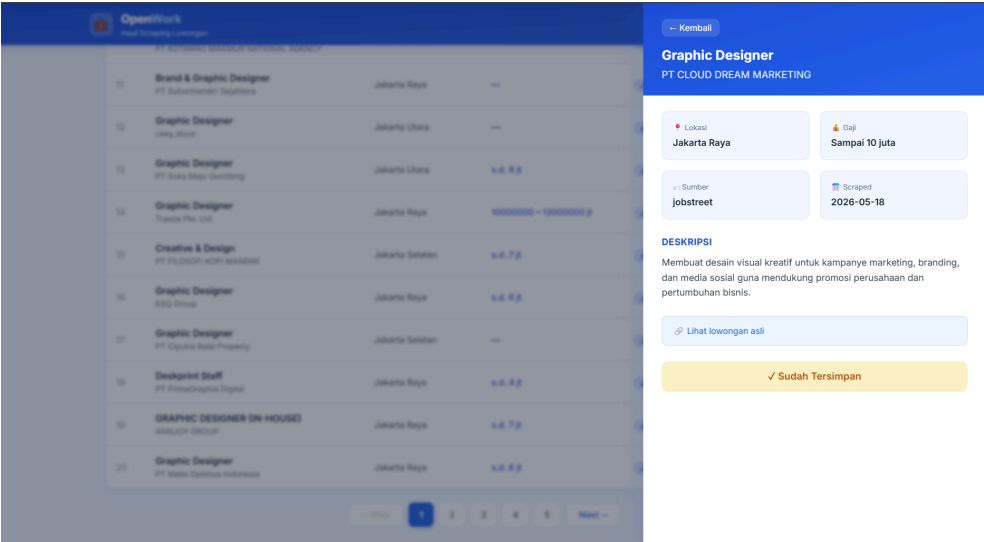
3

4

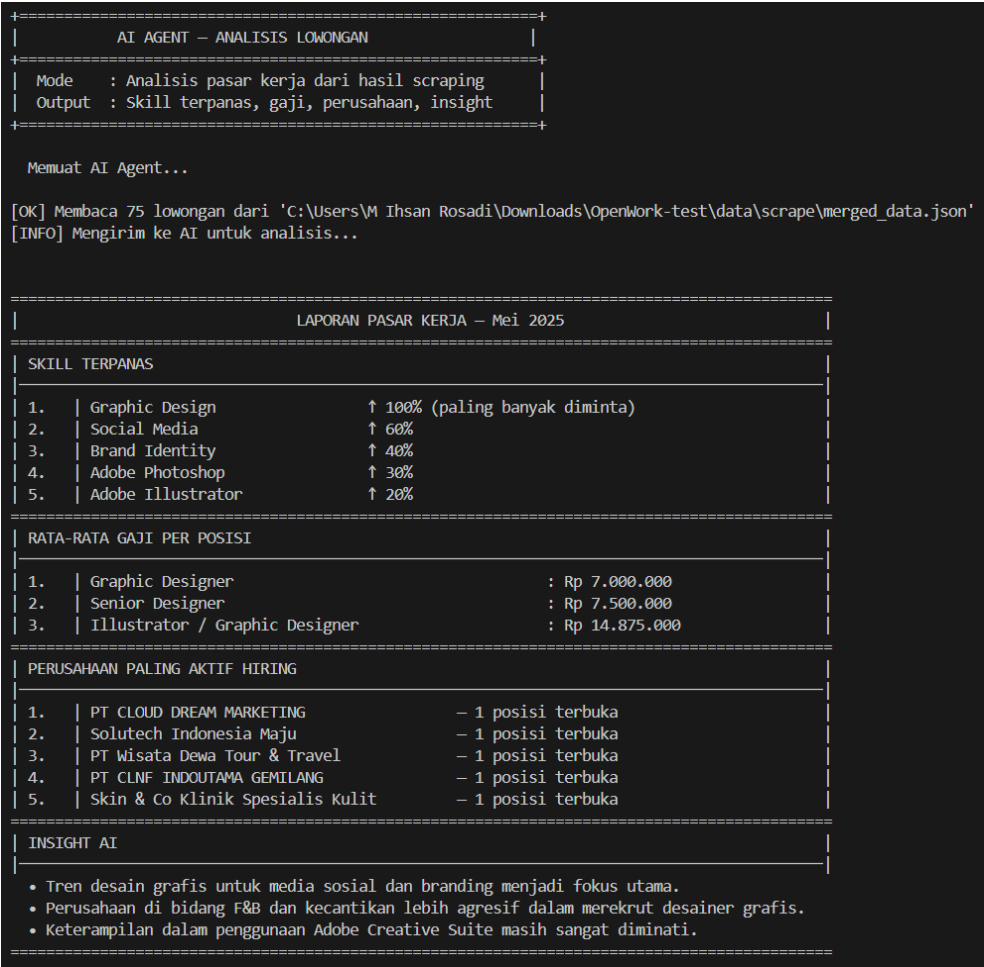
5

Next

Gambar 3.84 Fitur Lihat Hasil Scraping & Bookmark [GUI] (Berhasil)



Gambar 3.85 Fitur Lihat Hasil Scraping & Bookmark [GUI] (Lihat Detail)



Gambar 3.86 Fitur Analisis Hasil Scraping (Berhasil)

```
+=====+
|          CHAT AI AGENT - OPENWORK          |
+=====+
| Mode    : Chat Bebas dengan AI              |
| Tips    : Tanya lowongan, skill, atau saran karier |
| Keluar   : Ketik 'exit' atau 'quit' di dalam chat |
| Reset    : Ketik '/reset' untuk hapus konteks chat |
+=====+

Memuat AI Agent...

You> █
```

Gambar 3.87 Fitur Chat AI Agent (User)

```
+=====+
|          CHAT AI AGENT - OPENWORK          |
+=====+
| Mode    : Chat Bebas dengan AI              |
| Tips    : Tanya lowongan, skill, atau saran karier |
| Keluar   : Ketik 'exit' atau 'quit' di dalam chat |
| Reset    : Ketik '/reset' untuk hapus konteks chat |
+=====+

Memuat AI Agent...

You> Sebutkan pekerjaan yang memiliki rata-rata gaji tertinggi di Indonesia

OpenWork AI>
Beberapa pekerjaan dengan rata-rata gaji tertinggi di Indonesia meliputi:

1. Kepala Eksekutif Perusahaan (CEO)
2. Dokter Spesialis
3. Hakim Agung
4. Insinyur Perminyakan
5. Pilot Komersial
6. Konsultan Manajemen
7. Analisis Investasi
8. Dosen Senior di Universitas Negeri
9. Ahli IT dan Cybersecurity
10. Direktur Keuangan (CFO)

Gaji untuk pekerjaan-pekerjaan ini dapat sangat bervariasi tergantung pada
pengalaman, kualifikasi, dan lokasi.

You> █
```

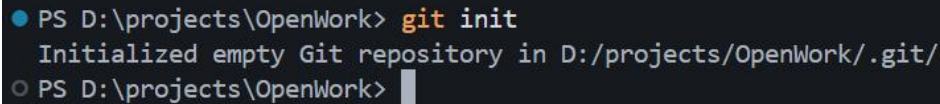
Gambar 3.88 Fitur Chat AI Agent (Contoh)

```
Shutting down... Program akan keluar.
```

Gambar 3.89 Fitur Keluar Program

4. LANGKAH-LANGKAH GIT

1. GIT Init (Ketua)

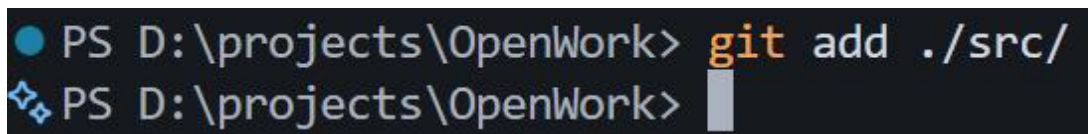


```
PS D:\projects\OpenWork> git init
Initialized empty Git repository in D:/projects/OpenWork/.git/
PS D:\projects\OpenWork>
```

Gambar 1.1 Git Init

Git init digunakan ketua untuk mengubah sebuah folder biasa menjadi repository Git. Perintah ini memulai sistem pelacakan versi sehingga setiap perubahan di dalam folder dapat dicatat. Langkah ini biasanya dilakukan saat ketua baru saja membuat proyek dan ingin mulai mengelola kodenya menggunakan Git sebelum mengunggahnya ke GitHub.

2. GIT Add (Ketua)

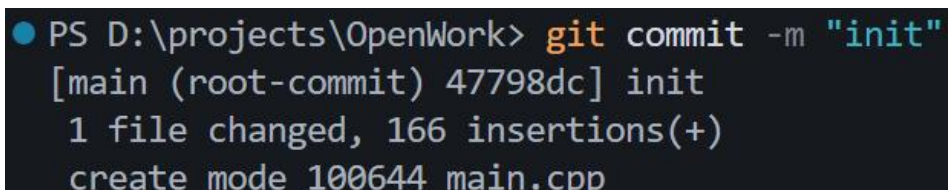


```
PS D:\projects\OpenWork> git add ./src/
PS D:\projects\OpenWork>
```

Gambar 2.1 Git Add

Git add digunakan ketua untuk memasukkan file atau perubahan ke dalam area staging. Ini berarti ketua sedang menyiapkan file-file tersebut agar siap disimpan dalam commit. Langkah ini memastikan bahwa hanya perubahan tertentu yang akan dicatat dalam commit berikutnya.

3. GIT Commit (Ketua)



```
PS D:\projects\OpenWork> git commit -m "init"
[main (root-commit) 47798dc] init
1 file changed, 166 insertions(+)
create mode 100644 main.cpp
```

Gambar 3.1 Git Commit

Git commit menyimpan perubahan yang sudah dimasukkan melalui git add ke dalam riwayat proyek. Ketua memberikan pesan commit sebagai penjelasan mengenai

apa yang diubah. Commit ini menjadi snapshot awal proyek yang akan menjadi dasar kolaborasi anggota.

4. GIT Remote Origin (Ketua)

```
PS D:\projects\OpenWork> git remote add origin https://github.com/r3nddy/OpenWork.git
PS D:\projects\OpenWork>
```

Gambar 4.1 Git Remote Origin

Git remote origin digunakan untuk menghubungkan repository lokal ketua dengan repository GitHub yang sudah dibuat. Dengan menambahkan origin, Git mengetahui ke mana harus mengirim perubahan ketika dilakukan push. Ini merupakan langkah penting untuk menghubungkan kerja lokal dengan repository pusat.

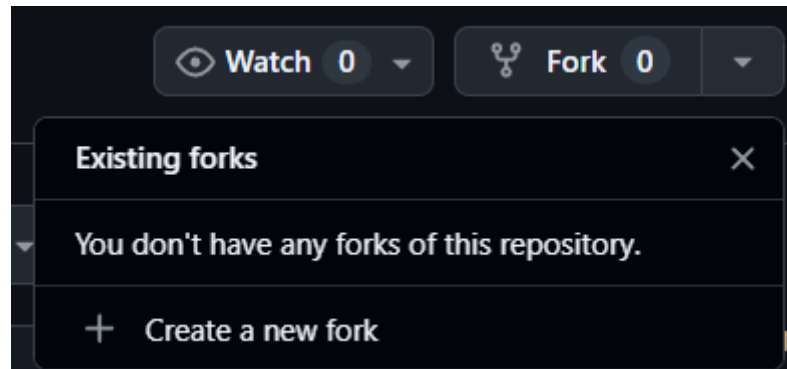
5. GIT Push -u Origin Main(Ketua)

```
PS D:\projects\OpenWork> git push origin main
Enumerating objects: 3, done.
Counting objects: 100% (3/3), done.
Delta compression using up to 20 threads
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (3/3), 1.91 KiB | 1.91 MiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/r3nddy/OpenWork.git
 * [new branch]      main -> main
```

Gambar 5.1 Git Push -u Origin Main

Git push mengirim commit yang sudah dibuat ketua ke repository GitHub. Setelah push dilakukan, proyek resmi tersedia secara online sehingga anggota dapat melakukan fork dan mulai bekerja. Push juga memastikan semua perubahan ketua tersimpan di server GitHub.

6. Fork Repository Ketua (Anggota)



Gambar 6.1 Fork Repository

Fork dilakukan anggota di GitHub untuk membuat salinan penuh repository ketua ke akun mereka sendiri. Dengan fork, anggota bisa bekerja secara bebas tanpa mempengaruhi repository utama. Fork adalah dasar kerja kolaboratif berbasis kontribusi.

7. GIT Clone (Anggota)

```
C:\Users\M Ihsan Rosadi\Downloads>git clone https://github.com/WAST3D-Git/OpenWork
Cloning into 'OpenWork'...
remote: Enumerating objects: 23, done.
remote: Counting objects: 100% (23/23), done.
remote: Compressing objects: 100% (18/18), done.
remote: Total 23 (delta 2), reused 20 (delta 1), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (23/23), 13.12 KiB | 47.00 KiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (2/2), done.
```

Gambar 7.1 Git Clone

Git clone digunakan anggota untuk mengunduh repository hasil fork ke komputer mereka. Dengan clone, anggota bekerja pada salinan lokal sehingga dapat membuat fitur, mengedit file, dan melakukan commit tanpa bergantung pada koneksi internet. Proyek yang ter-clone identik dengan yang ada di GitHub anggota.

8. GIT Remote Upstream (Anggota)

```
PS C:\Users\M Ihsan Rosadi\Downloads\OpenWork> git remote add upstream https://github.com/r3nddy/OpenWork
PS C:\Users\M Ihsan Rosadi\Downloads\OpenWork>
```

Gambar 8.1 Git Remote Upstream

Git remote upstream ditambahkan agar anggota bisa menghubungkan repository lokal mereka ke repository ketua. Upstream ini digunakan sebagai sumber pembaruan resmi. Dengan upstream, anggota bisa tetap sinkron dengan kerja terbaru ketua meskipun mereka bekerja di fork sendiri.

9. GIT Fetch (Anggota/Ketua)

```
● PS C:\Users\M Ihsan Rosadi\Downloads\OpenWork> git fetch upstream
From https://github.com/r3nddy/OpenWork
 * [new branch]      feat/profile-module -> upstream/feat/profile-module
 * [new branch]      main -> upstream/main
○ PS C:\Users\M Ihsan Rosadi\Downloads\OpenWork> █
```

Gambar 9.1 Git Fetch

Git fetch mengambil pembaruan terbaru dari repository upstream tanpa langsung mengubah file lokal. Perintah ini digunakan untuk melihat update apa yang tersedia dari repository utama sebelum menggabungkannya. Fetch memastikan anggota dan ketua mengetahui perkembangan terbaru proyek.

10. GIT Reset (Anggota/Ketua)

```
● PS C:\Users\M Ihsan Rosadi\Downloads\OpenWork> git reset --hard upstream/main
HEAD is now at d2322a5 Merge pull request #2 from r3nddy/feat/profile-module
○ PS C:\Users\M Ihsan Rosadi\Downloads\OpenWork> █
```

Gambar 10.1 Git Reset

Git reset digunakan untuk membuat repository lokal benar-benar sama dengan repository upstream. Dengan reset --hard upstream/main, perubahan lokal yang tidak diinginkan akan dibersihkan, dan kondisi lokal kembali fresh. Langkah ini penting agar setiap fitur dimulai dari versi terbaru proyek.

11. GIT Checkout (Anggota/Ketua)

```
● PS C:\Users\M Ihsan Rosadi\Downloads\OpenWork> git checkout -b feat/auth-module
Switched to a new branch 'feat/auth-module'
○ PS C:\Users\M Ihsan Rosadi\Downloads\OpenWork> █
```

Gambar 11.1 Git Checkout

Git checkout digunakan untuk membuat atau berpindah ke branch baru. Branch ini menjadi tempat untuk mengembangkan fitur tertentu tanpa mengganggu branch utama. Dengan bekerja di branch terpisah, proses review dan penggabungan menjadi jauh lebih rapi dan aman.

12. GIT Add (Anggota/Ketua)

```
PS C:\Users\M Ihsan Rosadi\Downloads\OpenWork\src\services> git add auth_service.cpp
PS C:\Users\M Ihsan Rosadi\Downloads\OpenWork\src\services>
```

Gambar 12.1 Add

Git add kembali digunakan untuk memasukkan perubahan file yang dibuat di branch fitur ke area staging. Ini menandakan bahwa perubahan tersebut siap dicatat dalam commit. Setiap fitur yang dikerjakan perlu melalui add sebelum disimpan.

13. GIT Commit (Anggota/Ketua)

```
PS C:\Users\M Ihsan Rosadi\Downloads\OpenWork\src\services> git commit -m "feat: auth service"
[feat/auth-module 11ff708] feat: auth service
1 file changed, 401 insertions(+)
create mode 100644 src/services/auth_service.cpp
PS C:\Users\M Ihsan Rosadi\Downloads\OpenWork\src\services>
```

Gambar 13.1 Git Commit

Git commit menyimpan perubahan yang telah ditandai melalui git add sebagai update baru dalam branch fitur. Commit berfungsi mencatat apa yang telah dikerjakan pada fitur tersebut. Dengan commit yang jelas, riwayat proyek menjadi mudah dipahami.

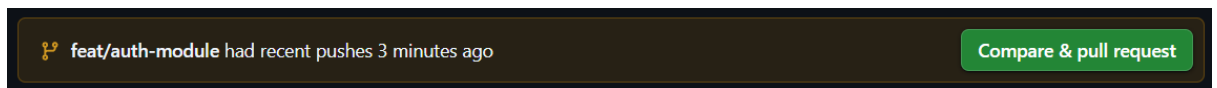
14. GIT Push (Anggota/Ketua)

```
PS C:\Users\M Ihsan Rosadi\Downloads\OpenWork\src\services> git push origin feat/auth-module
Enumerating objects: 8, done.
Counting objects: 100% (8/8), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (5/5), done.
Writing objects: 100% (5/5), 3.26 KiB | 1.63 MiB/s, done.
Total 5 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
remote:
remote: Create a pull request for 'feat/auth-module' on GitHub by visiting:
remote:   https://github.com/WAST3D-Git/OpenWork/pull/new/feat/auth-module
remote:
To https://github.com/WAST3D-Git/OpenWork
 * [new branch]      feat/auth-module -> feat/auth-module
PS C:\Users\M Ihsan Rosadi\Downloads\OpenWork\src\services>
```

Gambar 14.1 Git Push

Git push mengunggah branch fitur ke GitHub agar orang lain dapat melihat dan mereview hasil kerja. Branch yang telah di push dapat digunakan untuk membuat Pull Request. Push memastikan kontribusi siap dikirim ke repository utama.

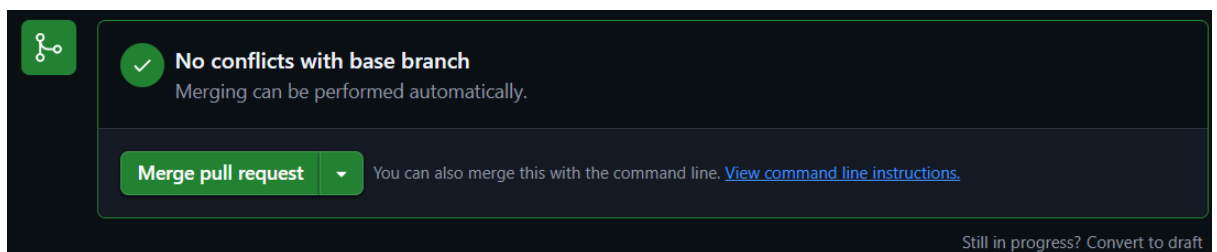
15. Pull Request (Anggota/Ketua)



Gambar 15.1 Pull Request

Pull Request dibuat untuk meminta agar perubahan yang ada di branch fitur digabungkan ke repository ketua. Dalam PR, anggota atau ketua dapat mendeskripsikan apa yang diubah dan mengapa perubahan tersebut diperlukan. PR juga menjadi tempat untuk review dan diskusi.

16. Merge Pull Request (Ketua)



Gambar 16.1 Merge Pull Request

Merge Pull Request dilakukan ketua setelah meninjau dan menyetujui kontribusi yang diajukan. Dengan merge, perubahan dari branch fitur resmi masuk ke branch utama proyek. Setelah merge, semua anggota perlu memperbarui repository lokal mereka agar tetap selaras dengan versi terbaru proyek.

5. DESKRIPSI PEMBAGIAN TUGAS

1. Rendy: Bertanggung jawab mengerjakan seluruh bagian tampilan aplikasi (frontend) menggunakan React, termasuk pembuatan komponen UI, hook, dan pengaturan desain. Selain itu, mengerjakan bagian inti program C++ seperti main.cpp, sistem penyimpanan data berbasis JSON, pembuatan struktur data pada models.hpp, serta pengaturan build system pada CMakeLists.txt. Juga membuat fitur web scraping dari JobStreet, KitaLulus, dan Loker.id beserta pengelolanya, menyusun bridge schema untuk kebutuhan integrasi, merancang konsep arsitektur program, dan membuat dokumentasi proyek (README).
2. Muhammad Ihsan Rosadi: Bertanggung jawab mengerjakan bagian kecerdasan buatan (AI) pada OpenWork dengan membuat AI Agents berbasis LLM untuk analisis dan pencocokan lowongan kerja. Selain itu, mengerjakan REST API Server serta logika utama program seperti fitur pencarian lowongan, bookmark, dan audit aktivitas. Juga membuat beberapa fungsi pendukung umum yang digunakan pada berbagai bagian program.
3. Rega Wahyu Firenza: Bertanggung jawab mengerjakan sistem login dan autentikasi pengguna, termasuk manajemen sesi agar hak akses admin dan user berjalan dengan benar. Selain itu, mengerjakan bridge antara C++ dan Python agar sistem core dapat terhubung dengan fitur scraping dan AI yang dibuat menggunakan Python.